



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Subsecretaria de Planejamento Estratégico

NOTA TÉCNICA Nº 001/2023/SUBPLE

METODOLOGIA INSUMO-PRODUTO NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

1. INTRODUÇÃO

O planejamento econômico é peça central em qualquer estratégia de desenvolvimento territorial integrado e sustentável a longo prazo. Ao mesmo tempo, para a elaboração de políticas públicas voltadas à integração, coordenação e indução da estrutura produtiva de um território, é essencial que a administração pública – e a sociedade – disponham de ferramental analítico e produção de dados primários que subsidiem a produção de diagnósticos tempestivos e acurados, e que permitam uma avaliação dos esforços já implementados.

Neste sentido, no Estado do Rio de Janeiro, o ano de 2022 foi marcado pela aprovação da Emenda à Constituição Estadual nº 92/22, que instituiu o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social, o qual deve orientar as políticas públicas em um horizonte de tempo maior. É sem dúvida avanço fundamental no sentido de racionalizar e perenizar boas práticas de políticas públicas, fortalecendo o papel do estado em seus esforços voltados ao desenvolvimento territorial. Para subsidiar a elaboração de tal plano, está prevista a utilização da metodologia insumo-produto, como forma de ampará-lo com diagnósticos e ferramental capazes de avaliar seus efeitos indutores.

O referencial insumo-produto, por sua vez, tem longa história de uso nas políticas públicas ao redor do globo. Fornecendo um retrato da estrutura produtiva e sobretudo das interdependências entre os setores econômicos, cuja análise é condição incontornável para um planejamento econômico eficaz e eficiente. Esta Nota Técnica aborda, portanto, a utilização de tal metodologia no planejamento estratégico do Estado do Rio de Janeiro, em seus aspectos teóricos, metodológicos e práticos, fornecendo um ponto de referência para aplicações futuras, ao mesmo tempo que apresenta algumas análises preliminares já realizadas.

Esta Nota Técnica está dividida em 7 seções e um apêndice, incluindo esta introdução. Na segunda seção, apresentamos a base teórica que guia a análise insumo-produto, a Teoria dos Encadeamentos e a Teoria dos Complexos Econômicos. Na terceira seção, são apresentadas de maneira didática as relações básicas em um sistema insumo-produto. Na quarta seção, são construídos os indicadores clássicos de análise insumo-produto, são feitas considerações sobre suas limitações, e são apresentados os indicadores desenvolvidos na SUBPLE e utilizados nas análises. Na seção 5, apresentam-se as bases de dados utilizadas. A seção 6 traz as análises elaboradas sobre os potenciais dos complexos econômicos no ERJ. A seção 7 apresenta apontamentos finais, à guisa de conclusão.

2. ENCADEAMENTOS, COMPLEXOS ECONÔMICOS E INSUMO-PRODUTO

Para compreender como se insere a utilização do ferramental insumo-produto em um processo de planejamento econômico, é preciso recuar à principal referência teórica que guia a utilização desta metodologia: a teoria dos Encadeamentos Produtivos (*linkages*). Conforme a NT 001/2022/SUBPLE, a teoria dos Encadeamentos (Hirschman, 1958; 1977) é central na compreensão e instrumentalização do potencial de indução ao desenvolvimento econômico através de políticas econômicas encetadas pelo Estado. Assim, para Hirschman (1958, p. 100):

Assim, em analogia próxima à alternativa entre desenvolvimento através da falta de, ou desenvolvimento através do excesso de capacidade, (...) dois mecanismos de indução podem ser considerados em ação no setor de Atividades Diretamente Produtivas: (1) Os efeitos de provisão de insumos, demanda derivada, ou de encadeamentos para trás ou seja, que toda atividade econômica não-primária irá induzir tentativas de fornecimento dos insumos necessários para sua produção através da produção doméstica; e (2) Os efeitos de utilização da produção, ou encadeamentos para frente, ou seja, que toda atividade, que não seja por sua própria natureza exclusivamente ofertante para a demanda final, irá induzir tentativas de utilizar seus produtos como insumos para outras novas atividades. Políticas de desenvolvimento devem procurar utilizar-se destes bem-conhecidos efeitos para frente e para trás, mas só poderão fazê-lo se houver conhecimento de como as diferentes atividades econômicas “pontuam” em relação a tais efeitos.

Na medida em que a utilização das informações disponíveis em uma matriz insumo-produto permite caracterizar as interdependências entre as atividades econômicas na forma das compras intersetoriais, ela é um instrumento imprescindível para a caracterização dos *encadeamentos* produtivos. Maiores considerações serão tecidas na seção 4.1.7.

Ao mesmo tempo, conforme a NT 001/2022/SUBPLE, a indução do desenvolvimento territorial integrado e sustentado no Estado do Rio de Janeiro, a partir de um planejamento estratégico, não passa pela indução de atividades isoladas, mas justamente pela consolidação de *complexos* de atividades:

Um território não é um conjunto de áreas de economia pungente e áreas de economia fragilizada, na qual essas últimas carecem de ganhar atratividade para serem revitalizadas ou reconvertidas a fim de um “reequilíbrio” espacial. Ao contrário, trata-se de totalidade problematizada (des)articulada diante de fatores de inércia resistentes à mudança, logo, precisando ação coordenada para desencadear sinergias mais profundas. Especificamente, as políticas devem visar o acionamento de recursos ociosos e latentes em prol da consolidação de complexos logístico-produtoivos (Sobral, 2013, pp. 65-66, grifos nossos)

Neste sentido, para compreender o uso do instrumental insumo-produto levado a cabo nas seções seguintes, faz-se necessária, em primeiro lugar, a definição do que constitui em termos teóricos um *complexo econômico*, para um processo virtuoso de indução do desenvolvimento.

O conceito de **complexo econômico** envolve, em primeiro lugar, o processo de transformação de uma matéria-prima a um produto final que ocorre sequencialmente, estruturando uma cadeia produtiva vertical a partir de suas relações técnicas intersetoriais. Em segundo lugar, a articulação de elos produtivos não é destacada apenas dentro de uma cadeia, mas também entre diferentes cadeias, a ponto de formar um bloco com mesma base técnica. Essa articulação em bloco entre algumas cadeias produtivas é composta por várias concentrações geográficas da produção que são articuladas logicamente (Haguenauer et al., 1984; Pereira, 1985; Possas, 1991; Haguenauer et al., 2001; Sobral, 2013).

Assim, complexos econômicos e cadeias produtivas não são a mesma coisa, sendo o complexo econômico um conceito mais amplo que inclusive pode reunir atividades que não se associam em uma mesma cadeia produtiva. Isto pode ser particularmente evidente ao serem conceituados complexos econômicos a partir de uma delimitação mais temática com objetivos de políticas públicas que envolvem preocupações com questões sociais, ambientais etc. Em suma, o complexo econômico é um conjunto de associações intra e intersetoriais na estrutura produtiva, segundo uma mesma base técnica de produção, podendo o conceito ser incrementado a partir de questões sociais, ambientais etc.

Além dessas características estáticas, o conceito de complexo econômico abarca um elemento dinâmico que dá o sentido do desenvolvimento daquelas forças produtivas. Todo complexo econômico possui pelo menos um **setor líder** que é a força catalisadora para sua transformação contínua, representando o cerne dos potenciais de indução econômica de cada complexo. O setor líder é notabilizado pelo seu poder de arrasto e transformação estrutural, seja atuando como fornecedor de insumos a preços competitivos, com tempestividade, customização e qualidade, seja atuando na dinamização da demanda dos demais setores como comprador e demandante de seus produtos intermediários.

Definidos estes conceitos, torna-se evidente que o ferramental insumo-produto, ao ser utilizado para dimensionar os potenciais de *encadeamentos* intersetoriais na economia do ERJ, deve ser orientado para a caracterização, não de atividades isoladas com maior potencial econômico, mas de agrupamentos de atividades – os complexos econômicos – que, pelas suas interdependências, podem ser dinamizados em um processo de adensamento produtivo e preenchimento de lacunas produtivas. A metodologia insumo-produto deve portanto ser utilizada, na sua mensuração de encadeamentos, para identificar os nexos causais que consolidam os complexos, bem como suas fraquezas e desafios, e sobretudo para identificar o setor específico que possui uma posição chave, em termos de seus encadeamentos, na consolidação do complexo – o setor líder.

3. RELAÇÕES BÁSICAS DE INSUMO-PRODUTO

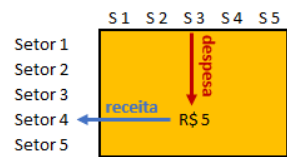
A Matriz Insumo-Produto consolida uma série de pesquisas de Contas Nacionais, ou Regionais no caso de matrizes subnacionais. Ela apresenta a composição setorial da demanda final, e a composição setorial do consumo intermediário das atividades, divididas entre oferta doméstica e oferta importada.

Além disso, as relações são quantificadas a “preços básicos”, que diferem em dois aspectos dos “preços de consumidor” observados. Os preços básicos

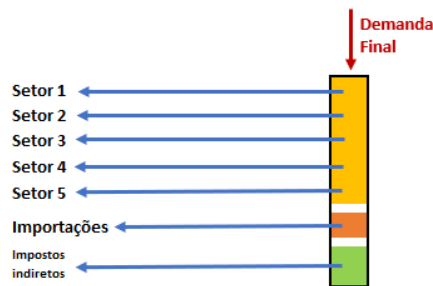
excluem do valor dos produtos os impostos indiretos incidentes[1], os quais são apresentados em separado, o que se justifica na medida em que por um lado tais impostos incidem sobre diversas fases da produção mas por outro lado na prática envolvem compensações e abatimentos tributários, distorcendo os preços observados em relação ao real custo para a atividade compradora. Além disso, os preços básicos separam as margens de comércio e de transporte que incidem sobre cada produto, atribuindo-as, não ao preço do produto comercializado, mas a compras nos setores de comércio e de transporte.

3.1. Lógica de apresentação dos dados em um sistema insumo-produto

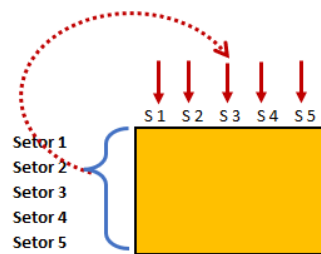
Um sistema insumo-produto apresenta as relações intersetoriais por meio das **partidas dobradas**, onde cada valor apresentado é tanto uma despesa para o setor na coluna, como uma receita para o setor na linha. Na imagem, as setas representam o sentido da circulação do dinheiro, enquanto no sentido inverso estaria a circulação do produto; no exemplo, o setor 3 despende R\$ 5 em produtos do setor 4:



A análise de um sistema insumo-produto, seguindo a lógica da circulação do dinheiro, começa pela **Demanda Final (DF)**, que é direcionada aos diversos setores produtivos, além de importações, e ao pagamento dos impostos indiretos embutidos em tais preços (como vimos, os impostos indiretos são apresentados em separado, deixando os demais valores “a preços básicos”). A DF é composta por Consumo das famílias, Consumo das ISFLSF[2], Consumo do Governo[3], Formação Bruta de Capital Fixo, Variação de Estoque, e Exportações.

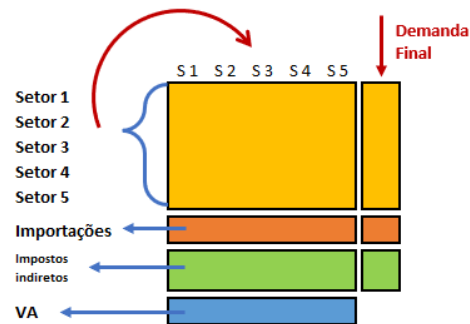


As compras intersetoriais, ou **Consumo Intermediário (CI)**, acontecem conforme os setores que receberam receitas fazem a sua alocação. Cada setor aloca exatamente o valor que recebeu.



A alocação das receitas recebidas pelos setores nacionais se dá:

- Nos setores nacionais (consumo intermediário);
- Nas importações;
- Nos impostos indiretos (na verdade embutidos nos preços dos produtos nacionais e importados); e
- Na remuneração dos fatores (Remunerações dos trabalhadores + Excedente Operacional Bruto das empresas + outros impostos indiretos = Valor Adicionado)

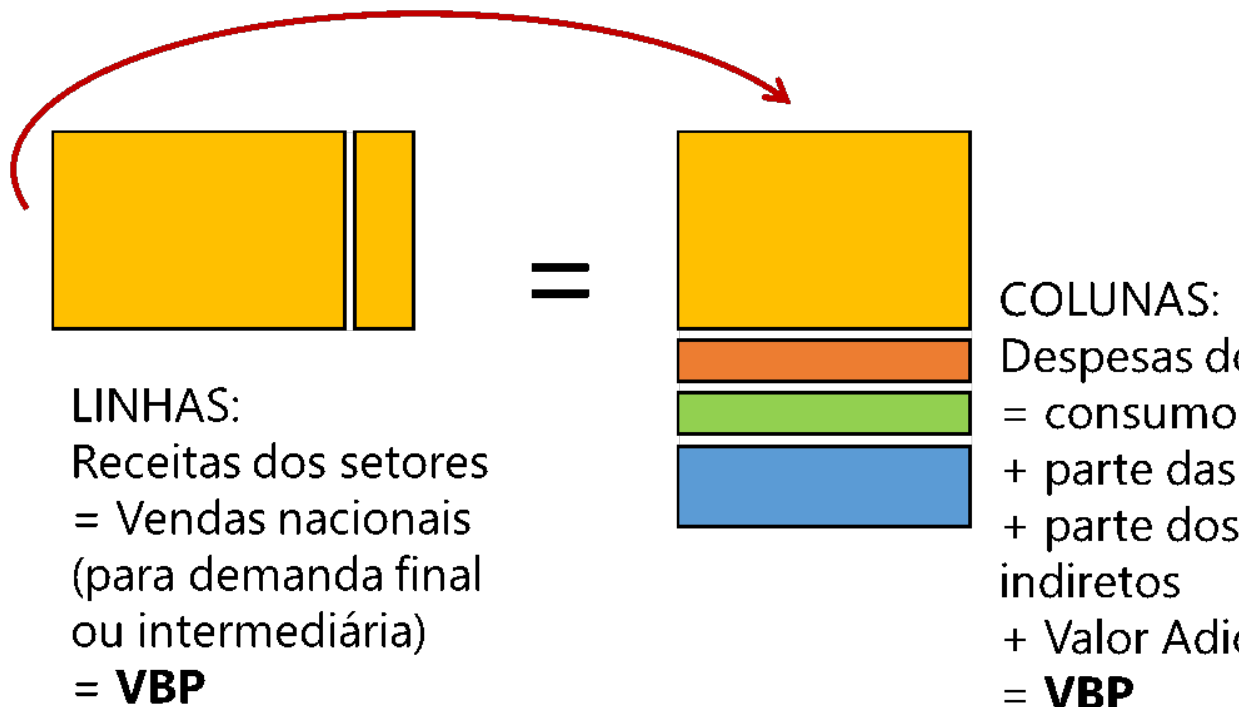


Assim é feita a alocação de todo o dinheiro despendido originalmente pela Demanda Final, alocado no Consumo Intermediário (o que obriga a “novas rodadas” de alocação), nas importações, nos impostos indiretos e no Valor Adicionado.

3.2. Relações fundamentais do sistema insumo-produto

3.2.1. VBP - Valor Bruto da Produção

Por construção, para cada setor, a soma dos valores na sua linha é igual à soma dos valores na sua coluna, significando que o setor aloca (na coluna) apenas a receita que recebe (na linha):



3.2.2. PIB - Produto Interno Bruto

Além disso, há duas maneiras de calcular o PIB – isto é, o Valor Adicionado total gerado, a preços de consumidor (incluindo os impostos indiretos) – as quais são necessariamente iguais por conta da igualdade anterior entre o VBP das linhas e o VBP das colunas. Pode-se calcular o PIB pela ótica da demanda, ao tomar a demanda final e subtrair as importações, expressando a injeção de renda menos seus vazamentos:

$$\text{PIB} = \text{Demanda Final} - \text{Importações}$$



Do mesmo modo, pode-se chegar ao PIB pela ótica da renda, pela soma do Valor Adicionado e dos impostos indiretos, expressando os recebimentos domésticos da renda:

$$\text{PIB} = \text{VA} + \text{total dos impostos indiretos}$$



3.3. A hipótese de “Market-share” e a composição das importações

Usualmente, as relações da Demanda Final e Consumo Intermediário são apresentadas na forma de *atividades* (aqui chamadas setores) demandando *produtos*, compondo as chamadas **Tabelas de Usos** de produtos nacionais e de produtos domésticos. Contudo, de forma a construir modelos de circulação de renda de setores para setores, ou simplesmente para simplificar a compreensão dos dados do sistema insumo-produto, usualmente transforma-se a tabela de usos de produtos domésticos em uma tabela *atividades x atividades*.

Para isto é necessária a **Tabela de Recursos**, que exprime o quanto cada atividade produz de cada produto, e que pode ser transformada na Tabela de Participação de Mercado (alcançada de “market-share”), exprimindo em termos percentuais para cada produto o quanto ele provém de cada atividade. Através da hipótese de que tais participações de mercado sejam razoavelmente fixas no curto prazo, pode-se utilizar a matriz “market-share” para transformar a tabela de usos de produtos domésticos em uma tabela *atividades x atividades*. Em termos matriciais, basta realizar a operação em que a matriz “market-share” premultiplica a matriz de usos.

Menos usual é a extensão de tal procedimento à tabela de usos de produtos importados, isto é, a suposição de que os produtos importados têm sua origem distribuída entre as atividades estrangeiras de maneira idêntica à distribuição de origem dos produtos que ocorre nas atividades domésticas. Contudo, essa hipótese adicional, que assumiremos doravante, facilita diversas análises, ainda que requeira cautelas na sua interpretação.

4. INDICADORES DE INSUMO-PRODUTO

Veremos nesta seção os principais indicadores usualmente calculados em uma matriz insumo-produto, bem como outros indicadores especificamente úteis para o planejamento estratégico do ERI.

4.1. Multiplicadores

4.1.1. Matriz “A” de coeficientes técnicos de produção

Podemos criar uma tabela derivada da Tabela de Usos de produtos domésticos, analisando em termos percentuais a alocação da receita que cada setor faz em seu consumo intermediário de outras atividades.

Esta tabela é conhecida em algumas notações como matriz “A”, de coeficientes *diretos* de produção, e ela mostra a destinação de cada R\$1 de Demanda Final (DF) recebido pelo setor em termos do consumo intermediário doméstico que o setor realiza.

Em notação matricial[4], no sistema insumo-produto, cada x_{ij} representa a compra que o setor da coluna j faz do produto do setor linha i. O escalar[5] x_j representa o total da coluna j, isto é, o VBP do setor j. Assim, na matriz A, cada $a_{ij} = x_{ij}/x_j$

4.1.2. Matriz “L” de impactos diretos e indiretos

A Matriz A analisa a alocação da renda que um setor realiza em seus fornecedores de insumos nacionais, mostrando os primeiros elos provedores de insumos na sua cadeia produtiva, chamados de insumos *diretos*. Assim, para cada R\$ 1 de DF no setor j, temos quantos centavos são diretamente comprados de insumos domésticos. Evidentemente, os setores nacionais que fornecem insumos por sua vez também demandarão outros insumos nacionais, como fica claro pela própria Matriz A, de forma que além dos insumos diretos, podem-se calcular o impacto sobre a geração *indireta*, pelo setor j, de demanda de insumos domésticos. É possível estender a análise dos requerimentos de insumos indiretos até o limite, incluindo todos os insumos indiretos necessário para a própria produção dos mesmos. Isto leva a análise a transformar toda a renda inserida no sistema insumo-produto (R\$1 de DF no setor j) em seus destinos finais de Importações, Impostos indiretos, e Valor Adicionado.

Isto pode ser calculado pela operação algébrica de limite de uma progressão geométrica, o que, em notação matricial, se dá pela matriz

$$(I-A)^{-1} = L$$

Isto é, em primeiro lugar calcula-se a matriz A na forma atividades x atividades[6]. A seguir, calcula-se a matriz Identidade (I) subtraindo a matriz A. Em seguida, calcula-se a inversa[7] desta última, encontrando a chamada Matriz ou **Inversa de Leontief**, por vezes alcunhada “matriz L”.

A Matriz L exprime, em cada coluna, o quanto o setor da coluna compra de cada setor na linha, em termos de suas compras diretas e *indiretas*, isto é, incluindo as compras de toda a cadeia produtiva. É uma matriz setores x setores, sem incluir as linhas de importações, impostos indiretos e VA, nem as colunas de DF, exprimindo os impactos de alocação da renda (e correspondente expansão da produção) nos setores; os impactos intersetoriais em termos de VBP.

A soma de cada coluna da matriz L, por exemplo da coluna j, representa o total dos impactos que o setor da coluna j tem sobre a produção (em termos de VBP) de *todos* os setores da economia. Esse impacto total no VBP, para cada R\$ 1 de aumento na sua DF, é chamado de **multiplicador de produção**, ou multiplicador de Leontief.

Observe-se que, a rigor, o acréscimo hipotético de R\$1 de Demanda Final no setor j refere-se a DF *a preços básicos, sobre a oferta doméstica*, isto é, R\$ 1 já excluindo os impostos indiretos que incidem sobre as compras a que ele se destina, e inteiramente direcionado a compras no setor doméstico, sem envolver importações. Ao se avaliar o impacto de R\$ 1 *a preços de consumidor*, isto é, na unidade de medida observável; bem como ao considerar que parte deste R\$ 1 é destinado a importações; é preciso trazer “a preços de consumidor sobre a oferta total” aqueles indicadores (os multiplicadores da matriz de Leontief) que são construídos a partir de R\$ 1 de DF “a preços básicos sobre a oferta doméstica”. Isso pode ser feito através de um *mark-down* dado pela proporção média de impostos indiretos e importações no total da DF. Deve-se ter claro que tal refinamento, que aumenta o rigor da análise, reduz os multiplicadores calculados.

4.1.3. Matrizes mL, tL e vL de impactos sobre rendas finais

É simples analisar o quanto os impactos intersetoriais da matriz L resultam em rendas finais como importações (M), impostos indiretos (T), e valor adicionado (V), na medida em que fazemos uso da hipótese de que os setores possuem tecnologia de produção fixa no curto prazo, com retornos constantes de escala. Neste caso, sabemos que há uma relação fixa entre o VBP do setor e as rendas finais, sendo então necessário converter os resultados da matriz L, que são em VBP, na variável almejada.

Isto se dá pela criação de um vetor-linha que mostra, para cada setor da coluna, quanto % do seu VBP é alocado nas importações (vetor m), nos impostos indiretos (vetor t) e no valor adicionado (vetor v). Em seguida, pode-se premultiplicar o vetor pela matriz L, obtendo com isso um vetor-linha que expressa os impactos *diretos e indiretos* que a expansão da DF de cada setor da coluna possui sobre as importações[8], os impostos indiretos ou o valor adicionado. São obtidos, assim, os **multiplicadores de valor adicionado, de importações e de impostos indiretos**.

Varição deste procedimento, que auxilia na compreensão e permite refinamentos qualitativos da análise, é a operação que em vez de transformar a matriz L em um vetor de multiplicadores, transforma-a em uma *matriz* de impactos na variável de interesse. Tomando como exemplo a variável VA, *primeiro diagonaliza-se* o vetor v, antes de premultiplicá-lo por L, obtendo como resultado uma matriz que aponta em qual setor linha ocorre a geração de VA a partir do impacto da expansão da DF no setor coluna. Isto permite considerar a composição estrutural dos impactos que são resumidos no multiplicador.

4.1.4. Igualdade fundamental entre DF e rendas finais

Note-se que, por construção, a soma dos impactos da expansão de R\$ 1 da DF sobre importações, impostos indiretos e valor adicionado deve ser sempre igual a R\$ 1, respeitando as igualdades fundamentais de um sistema insumo-produto. Isto é, as compras intersetoriais, por serem consumo intermediário, não alteram o fato de ter havido apenas R\$ 1 de DF injetado na economia, de forma que as saídas finais devem ser de R\$ 1 pela própria construção da matriz, que obedece à igualdade macroeconômica entre Renda Agregada = Demanda Agregada. Assim, para qualquer setor, a soma de seus multiplicadores de importações, impostos indiretos e valor adicionado é necessariamente sempre igual a 1, o que é expresso, seguindo a notação anterior, para o setor coluna j:

$$(mL)_j + (tL)_j + (vL)_j = 1$$

Esta igualdade é um importante meio de verificação dos cálculos realizados, devendo ser usada de forma a garantir que os multiplicadores calculados não sejam estimados de forma errada.

Em relação à interpretação de tal impacto, note-se que ele se refere ao impacto unicamente decorrente da expansão da DF em R\$ 1, mostrando sua distribuição pelos setores da economia, e pelas rendas finais. Não são considerados efeitos permanentes, de criação de DF permanente; não são considerados impactos sobre a necessidade de expansão da capacidade produtiva através de investimentos. Analisa-se unicamente a necessidade de insumos para atender a DF. Conclui-se que, apesar da nomenclatura de “multiplicadores”, tais indicadores afastam-se da premissa dos chamados “multiplicadores keynesianos”, que por definição representam a multiplicação de uma injeção de demanda final pela criação de uma renda final maior.

4.1.5. Impactos sobre variáveis físicas (ocupações, emissões, consumo de kW)

Da mesma forma como em relação às rendas finais, é possível analisar os impactos diretos e indiretos calculados pela matriz L sobre outras variáveis, por exemplo ocupações. Para isto, do mesmo modo como já descrito, basta criar um vetor-linha que mostra, para cada setor da coluna, a relação entre as ocupações do setor e o VBP total do setor, ou a emissão total de gases de efeito estufa (GEE) do setor e o VBP do setor, ou qualquer outra variável física (uso do solo, consumo de kW de energia elétrica, consumo de litros de água, produção de toneladas de resíduo, etc.) como proporção do VBP do setor. A análise prossegue da mesma forma como visto em relação às rendas finais, obtendo os **multiplicadores[9] de ocupações, GEE, etc.**, mas com uma diferença fundamental, pois a relação com variáveis físicas é *sensível à inflação*, e para

manter o sentido dos multiplicadores calculados é necessário que os valores de DF sejam trazidos a preços do ano da matriz.

4.1.6. Matriz com consumo endógeno (Matrizes A_- e L_-)

No sistema básico de insumo-produto, chamado “modelo aberto”, o vetor-coluna de DF do Consumo das Famílias é um vetor dado, isto é, exógeno. Contudo, é usual expandir a análise dos impactos diretos e indiretos de expansões na DF com a adição dos impactos *induzidos* sobre o consumo das famílias, através da transformação do vetor de DF do Consumo das Famílias em um vetor determinado pela remuneração dos trabalhadores (VA), criando um “modelo fechado”, onde tal vetor é endógeno. Isto aproxima os multiplicadores de impacto, que dele derivam, da ideia fundamental dos multiplicadores keynesianos.

Para fazer isso, basta incluir na matriz A : uma linha de Remunerações/VBP (va_r/x); e uma coluna de alocação destas remunerações em cada setor como consumo final das famílias (h_c) criando a matriz $\bar{A}$ ou A_- como abaixo. A coluna h_c em geral é feita como a % que cada setor representa sobre o total do Consumo das Famílias [10] (conforme Miller & Blair, 2009, p.37). A matriz de coeficientes técnicos A é substituída então pela matriz:

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} A & h_c \\ va_r/x & 0 \end{bmatrix}$$

Onde va_r/x é o vetor-linha de remunerações por VBP, e h_c o vetor-coluna dos coeficientes setoriais do consumo final das famílias. Adicionada desta linha e desta coluna, chamamos a matriz de A_- de coeficientes diretos, indiretos e *induzidos*, a qual pode ser transformada, do mesmo modo como anteriormente, na matriz L_- , da qual são calculados os multiplicadores da mesma forma como na matriz L :

$$L_- = (I - A_-)^{-1}$$

Note-se que, ao tornar endógena parte da DF, o impacto de R\$ 1 sobre as rendas finais deve necessariamente ser maior do que R\$ 1, na medida em que a indução do consumo das famílias retroalimenta a expansão da própria demanda final, rompendo a igualdade descrita na seção 4.1.4.

4.1.7. Limitações da análise de multiplicadores

A análise de multiplicadores é a mais usual em aplicações teóricas de insumo-produto, ou para análises de impacto. Os multiplicadores representam o total dos encadeamentos *para trás*, isto é, referentes à demanda de insumos. Muitas análises utilizam também alguma forma de cálculo do total de encadeamentos *para frente*, e selecionam os setores com maiores encadeamentos para trás e para frente como “setores-chave” da economia.

Contudo, para os objetivos de um planejamento estratégico voltado à consolidação de complexos econômicos, há alguns problemas em conferir importância demasiada a tais indicadores.

Hirschman alerta que os índices de encadeamentos para frente – pelo efeito que uma atividade tem de provisão de insumos induzir o surgimento de atividades que os utilizem – são menos determinísticos do que os índices de encadeamentos para trás, na medida em que qualquer atividade só se desenvolve se houver *demanda* para tal (Hirschman, 1958, p.107). Assim, prioriza-se na análise os indicadores de encadeamentos para trás, ainda que os indicadores de encadeamentos para frente forneçam informações úteis.

Além disso, o conceito hirschmaniano de Encadeamentos é mais sofisticado do que tais índices, envolvendo a noção de *causalidade*, da qual os índices de interdependências apenas lhe fornecem uma *proxy* (Drejer, 2002).

Note-se que muitas análises usuais focam em resultados de multiplicadores sobre o VBP, como a usual de pontuar índices Rasmussen-Hirschman para frente e para trás para encontrar o setor-chave, quando se pode argumentar que a variável de interesse para o desenvolvimento é o Valor Adicionado gerado, na medida em que medidas de VBP perdem de vista a noção de adensamento produtivo. Hirschman os define como:

São algo a ser adicionado ao conjunto de ferramentas, mas obviamente não deve ser depositada confiança excessiva em tais índices, baseados que são em um experimento mental sujeito a numerosas qualificações. (...) É muito mais útil olhar diretamente para a estrutura produtiva dos países subdesenvolvidos e examinar como os efeitos de encadeamentos normalmente aparecem. Tal análise deve fornecer indicações sobre a possibilidade de influenciar o desenvolvimento de forma a reforçar esses efeitos. (Hirschman, 1958, pp. 108-109, tradução livre, grifos nossos)

Uma limitação profunda refere-se a que os multiplicadores de Leontief referem-se ao atendimento da demanda no curto prazo, sem avaliar os efeitos permanentes gerados, e os potenciais de longo-prazo dos setores beneficiados. Análises que não de VBP (como de ocupações, de geração de VA ou de massa salarial) em geral penalizam os setores industriais por serem estes fortes demandantes de insumos importados, vazando renda, enquanto valorizam os setores de serviços, mais intensivos em mão-de-obra e portanto com menos vazamentos. Esta *característica dos multiplicadores de Leontief, de penalizar setores industriais e valorizar setores de serviços*, se amplifica ao serem agregados os efeitos de consumo induzido. Enquanto isso, a análise hirschmaniana enxergava nos setores industriais os grandes motores do desenvolvimento desequilibrado, justamente pela sua demanda por insumos induzir a instalação, no território, de novas atividades – fenômeno que escapa à matriz de Leontief, restrita à reprodução da mesma estrutura produtiva. Os setores industriais teriam potencial subestimado por tais indicadores, na medida em que seus benefícios advêm no longo prazo, no crescimento da produtividade e na inovação, e na indução da mudança estrutural.

Ao mesmo tempo, o sistema insumo-produto evidencia as interdependências setoriais relativas à provisão de insumos para a produção corrente (Consumo Intermediário), *não abordando as relações intersetoriais de investimento na compra de bens de capital*. Sobre isto, Hirschman já alertava, em relação ao baixo índice de encadeamentos para frente calculado para uma indústria de base:

O baixo valor do índice de encadeamentos para frente neste caso é provavelmente pelo fato de que as vendas dessas indústrias para outras indústrias são apresentadas em matrizes insumo-produto como atendimentos à demanda final, porque são contabilizadas como formação de capital. Contudo, analisando as transações interindustriais do ponto de vista dos efeitos de encadeamento, não há diferença essencial entre o estímulo para a instalação de uma planta de produção de inseticidas e o estímulo para a instalação para uma planta de produção de tratores, estímulos esses que provêm da demanda de estabelecimentos agrícolas. (Hirschman, 1958, p.107, tradução livre)

Por estas razões, seguindo Hirschman, devemos ter cautela ao conferir demasiada importância aos multiplicadores de Leontief, ainda que tais indicadores forneçam informações úteis. Devemos lembrar que a riqueza de informações presente em um sistema insumo-produto é perdida ao reduzir as matrizes a um simples vetor de multiplicadores. Neste sentido, o próprio Leontief (1949) era um conhecido crítico de análises focadas em variáveis agregadas, que perdem a dimensão da composição estrutural em questão.

Ao mesmo tempo, outras análises do sistema insumo-produto são possíveis, como veremos a seguir.

4.2. Análise específica de Encadeamentos

Recuando alguns passos em relação às análises dos multiplicadores, o planejamento estratégico encontra grandes contribuições na forma de análises mais *descritivas* das informações disponíveis em um sistema insumo-produto, seguindo metodologia desenvolvida na SUBPLE/SEPLAG. Analisam-se assim apenas os encadeamentos *diretos*, setor a setor, e fazendo considerações sobre conteúdo doméstico e importado. Isto é de especial interesse para a análise de complexos econômicos.

4.2.1. Matriz A expandida “ A^{**} ”

Enquanto a matriz A apresenta, em termos percentuais, a alocação das receitas que cada setor coluna faz em consumo intermediário de produtos (ou setores) domésticos, uma extensão interessante para a análise de encadeamentos é a criação de uma matriz “ A^{**} ” apresentando em termos percentuais *toda* a alocação de receita que cada setor na coluna faz. Isto é, na medida em que a soma de cada coluna resulta no VBP do setor, evidenciar a distribuição deste VBP em Consumo Intermediário doméstico, Consumo Intermediário importado, impostos indiretos e Valor Adicionado.

Nas análises da seção 6, isto será importante sobretudo para a comparação da origem dos insumos ser doméstica ou importada.

4.2.2. Matriz A sem autoconsumo

Mesmo na MIP nacional, que exibe uma alta desagregação em 67 setores, alguns deles representam a agregação de setores muito distintos mas com fortes interdependências entre si. Por exemplo, o setor da MIP “Eletricidade e Gás” agrega tanto as atividades de geração como as de distribuição de energia. Por conta disto, ao se analisar sua coluna na matriz A, vemos um alto coeficiente de **autoconsumo** conforme cada R\$1 alocado pelo setor coluna “Eletricidade e Gás” é 33,1% alocado na linha do próprio setor de “Eletricidade e Gás”. Esta alocação no próprio setor pode distorcer um indicador das interdependências *entre* os setores da MIP, ao subestimá-las face à interdependência do setor consigo mesmo.

Para evitar esse problema, podemos criar uma matriz “**A sem autoconsumo**”, na qual a diagonal da Tabela de Usos (atividades x atividades), que representa exatamente a compra do setor de si mesmo, é tratada como zero. Note-se que assim apenas se exclui o autoconsumo *doméstico*, deixando os valores de importação de um setor em relação a ele mesmo no exterior.

4.2.3. Composição do consumo intermediário restrito aos setores primário e secundário

Nas análises da seção 6, a seguir, utilizamos frequentemente uma análise da composição da demanda por insumos de cada setor dividindo-os entre domésticos e importados, e excluindo o “autoconsumo doméstico”. Além disso, restringimo-nos à análise dos insumos provenientes dos setores primários e secundários. Tais setores são, na ordem: setores agrícolas, indústrias extrativa e de transformação, e os serviços industriais de utilidade pública (SIUP) como eletricidade, saneamento e construção. Assim, analisa-se o quanto o setor *j* consome de cada setor *i*, como proporção do total das demandas de insumos que o setor *j* tem pelos setores primários e secundários:

$$\frac{x_{ij}}{\sum_{i=\text{agrícolas}}^{\text{construção}} x_{ij}}$$

Este escopo restringido exclui as demandas de insumos de setores terciários, isto é, de serviços como comércio, transporte e serviços administrativos. O intuito de tal simplificação é apenas o de facilitar a análise de encadeamentos entre os setores produtores de bens (ou serviços de infraestrutura), a qual pode vir a ser complementada pela análise dos encadeamentos para trás com os setores de serviços.

A opção por restringir a análise dos encadeamentos para trás, aos insumos dos setores primários e secundários, foi uma solução para permitir análises específicas dos complexos propostas adiante, uso em que avaliou-se não ser algo que distorça os resultados, como se poderá ver, beneficiando a compreensão e a clareza dos indicadores encontrados.

4.3. Matrizes de Absorção de Investimento (MAIs)

Como visto anteriormente, o sistema insumo-produto apresenta a composição do consumo intermediário, necessário para a *produção corrente* de cada atividade, mas os *investimentos* que as atividades realizam, para *expansão ou manutenção da capacidade produtiva* (como a compra de máquinas e equipamentos que não são consumidos na produção, ou a construção de instalações), encontram-se agregados junto a todos os investimentos da economia no vetor-coluna Investimentos[11]. Desta forma, todas as análises de insumo-produto abordadas acima não contemplam esse importante componente da demanda intersetorial, considerado por Hirschman como um encadeamento tão ou mais importante do que os demais (Hirschman, 1958, p.107).

Para incorporar na análise dos encadeamentos a demanda por bens de capital, é necessária uma desagregação do vetor-coluna de Investimentos, identificando quais atividades realizam quais compras intersetoriais de bens de capital. Essa desagregação é feita pela chamada Matriz de Absorção de Investimentos (MAI), da qual apenas estão disponíveis versões experimentais – como as MAIs nacionais anuais estimadas por Miguez e Freitas (2021), abordadas abaixo. A partir destas é possível analisar a composição dos encadeamentos de um setor em relação aos demais, não só quanto à necessidade de insumos para a produção corrente, como também para a necessidade de bens de capital para a expansão ou manutenção da capacidade produtiva.

Evidentemente, a relação entre a demanda que um setor tem por bens de capital em determinado ano, e seu VBP naquele mesmo ano, pode variar bastante, na medida em que decisões de investimento se baseiam em diversas variáveis para além da produção corrente, como nível de utilização da capacidade instalada e expectativas de demanda no futuro. Ainda assim, como análise preliminar de encadeamentos, pode-se assumir a hipótese de que tal relação observada entre investimentos e VBP é fixa, comparando-a aos coeficientes técnicos diretos da matriz A.

5. BASES DE DADOS

Nas análises da seção 6, foram utilizadas algumas matrizes disponíveis, as quais estão descritas a seguir.

5.1. Matriz Nacional IBGE 2015

Em diversas análises sobre os encadeamentos *potenciais* do ERJ, foi utilizada a matriz nacional, fornecida pelo IBGE, de 2015. Além de apresentar elevado nível de desagregação (67 setores), as relações produtivas que ela exprime apresentam potenciais inserções que os setores do ERJ poderiam vir a ter, sob a hipótese de que algumas relações produtivas da economia nacional podem ser vistas como uma meta possível para o desenvolvimento da estrutura produtiva fluminense.

A operacionalização de seus dados está discutida no apêndice desta Nota Técnica.

5.2. Matriz não censitária RJ 2015

Ao mesmo tempo, alguns trabalhos do Núcleo de Economia Regional e Urbana da Universidade de São Paulo (NEREUS-USP) vêm aperfeiçoando metodologias experimentais de estimação, por métodos não-censitários, de matrizes inter-regionais para estados específicos a partir da matriz nacional e das contas regionais. Neste sentido, está disponível a matriz de Haddad et al. (2020) para o arranjo populacional do Rio de Janeiro – aberta em 22 setores e dividida em Capital, restante do Arranjo Populacional, restante do Estado do Rio de Janeiro, e restante do Brasil – a qual pode facilmente ser reagregada para tornar-se uma matriz RJ x resto do Brasil.

5.3. Extensão experimental da Matriz RJ 2015

Para uma das análises a seguir, foi feito um experimento de matriz híbrida, expandindo a matriz A calculada a partir de Haddad et al. (2020), com base nos coeficientes da matriz A nacional para os setores das indústrias extrativas e de transformação, utilizando a participação do ERJ no VTI de cada indústria (disponível a partir da Pesquisa Industrial Anual do IBGE) como ponderador da origem dos produtos industriais entre RJ e resto do Brasil.

Este experimento foi utilizado apenas como sofisticação dos impactos da matriz USP para abertura entre indústrias, mas seus resultados devem ser lidos com cautela, como será apontado.

5.4. MAI 2015

Como visto anteriormente, não estão disponíveis MAIs nacionais oficiais, importantes instrumentos para avaliar os encadeamentos como um todo. Contudo, o trabalho de Miguez e Freitas (2021) construiu as referidas matrizes com base em informações do SCN, das diversas pesquisas divulgadas pelo IBGE (como a PIA Produto, PIA Empresa, PAC, PAIC e PAS), da SECEX, de dados do BNDES (FINAME) e de pesquisas relacionadas nesta última instituição.

5.5. Vetores GEE e ICMS 2015

Par análises de impacto em variáveis exógenas como Gases do Efeito Estufa (GEE) e arrecadação de ICMS pelo ERJ, foram calculados vetores-linha específicos de relação entre o valor da variável de interesse para cada setor, e o VBP do setor, de modo a permitir uma análise de multiplicadores.

Os vetores de GEE/VBP foram calculados a partir do Observatório do Clima (SEEG) e compatibilizados com CNAE, diferenciando as emissões do ERJ das emissões do resto do Brasil.

Os vetores de ICMS/VBP foram calculados a partir das informações de arrecadação de ICMS por CNAE disponíveis no portal da Sefaz-ERJ.

6. ANÁLISES

As análises a seguir basearam-se nos 6 complexos econômicos correntemente abordados nos trabalhos desta Subsecretaria de Planejamento Estratégico, a saber: Petróleo e Gás, Economia do Mar, Saúde, Cultura e Turismo, Infraestrutura e Logística, e Economia Verde.

Note-se que as análises sobre a Economia Verde e a Economia da Cultura e do Turismo foram bastante restritas. Isto advém de algumas características da estrutura da MIP, e das contas nacionais e regionais: (i) há pouca desagregação para serviços, o que comprometeu a análise das atividades ligadas à Cultura, além de diversos de seus produtos serem contabilizados investimento, não sendo abordados nas tabelas de usos; (ii) não se diferencia a demanda dos turistas, não sendo possível separá-la da demanda dos residentes, comprometendo a análise do Turismo; (iii) não se diferenciam as matrizes energéticas utilizadas na atividade de geração de energia elétrica, o que compromete análises da Economia Verde; (iv) na análise da agricultura, a atividade na MIP nacional não é representativa dos potenciais da mesma no ERJ, comprometendo também este aspecto da Economia Verde.

6.1. Multiplicadores da economia do ERJ em 2015

Com base na MIP experimental para o RJ de 2015, descrita em 5.3, e nos vetores de geração de GEE e de arrecadação de ICMS pelo RJ descritos em 5.5, foram calculados os multiplicadores para as atividades pertencentes aos complexos econômicos do ERJ sob análise, em um modelo fechado. São assinalados os setores líderes eventualmente identificados dentro das atividades nas linhas, através das análises realizadas nesta subsecretaria.

Impactos a cada R\$ 1 milhão de Demanda Final no setor da linha

Complexo	Agregação	Setores Líderes	PIB RJ	Ocupações RJ	ICMS RJ	GEE (ton. de CO ₂ e)
Cultura e Turismo	Alojamento e alimentação		976.001	27	43.226	56
Cultura e Turismo	Artes, cultura, esporte e recreação		1.160.288	34	34.790	57
Cultura e Turismo	Impressão e reprodução de gravações		940.615	18	42.959	53
Cultura e Turismo	Informação e comunicação	Audiovisual	1.122.759	12	118.805	45
Infraestrutura	Informação e comunicação	Telecomunicações (Ex: 5G)	1.122.759	12	118.805	45
Infraestrutura	Construção	Obras de Infraestrutura Urbana	841.812	17	21.944	35
Infraestrutura	Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação	Saneamento Básico e Gestão de Resíduos	933.477	12	32.914	1.226
Infraestrutura	Eleticidade e gás		749.645	5	309.454	685
Infraestrutura	Fabricação de produtos de minerais não metálicos		850.218	15	130.538	553
Infraestrutura	Transporte, armazenagem e correio	Transporte de Carga	1.065.302	16	42.285	312
Verde	Fabricação de bebidas		809.185	10	131.447	146
Verde	Fabricação de celulose, papel e produtos de papel		775.233	10	80.113	258
Verde	Produtos alimentares	Indústria de Alimentos	656.276	11	77.415	204
Verde	Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados	Serviços Financeiros	1.211.550	10	30.665	45
Verde	Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura	Agricultura	1.017.447	24	24.355	1.789
Mar	Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura	Pesca, Aquicultura e Biotecnologia	1.017.447	24	24.355	1.789
Mar	Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores	Indústria Naval	686.433	9	40.688	53
Petróleo e Gás	Extração de petróleo e gás, inclusive as atividades de apoio		873.198	6	39.615	260
Petróleo e Gás	Fabricação de produtos de borracha e de material plástico		749.463	11	96.830	62
Petróleo e Gás	Fabricação de químicos	Downstream - 1ª e 2ª geração	615.548	7	66.000	59
Petróleo e Gás	Refino de petróleo, coquearias e biocombustíveis	Refino de Petróleo (Midstream)	561.283	5	37.959	105
Saúde	Fabricação de produtos farmacêuticos e farmácêuticos	Produção de medicamentos	918.480	9	126.937	52
Saúde	Saúde humana e serviços sociais	Serviços Hospitalares	1.289.006	20	39.332	63

Fonte: Elaboração própria com base em Haddad et al.(2020), MIP-BR 2015 (IBGE), PIA 2015 (IBGE).ICMS por CNAE com base em Sefaz-RJ (2015). GEE com base em SEEG. Multiplicadores com consumo induzido. DF considerada a preços básicos em demanda doméstica.

Em relação aos impactos no PIB do ERJ, vemos que os valores mais altos são para serviços, por conta da característica do cálculo dos multiplicadores já assinalada, que beneficia setores com maior geração de massa salarial. Enquanto isso, os valores mais baixos são para as atividades industriais como o refino do petróleo, o que se explica também pelo elevado autoconsumo que esta atividade possui e que, por características da construção desta MIP experimental, onde a oferta de insumos industriais seguiu a partir da participação na geração do VTI nacional, leva a uma superestimação dos vazamentos de demanda ao subestimar, *a priori*, a integração da cadeia do ERJ. Estas características se refletem também sobre a coluna de ocupações, com baixos valores nas indústrias, e altos nos serviços.

A arrecadação de ICMS é alta na eletricidade, no setor de minerais não-metálicos (como cimento), nos fármacos, nas telecomunicações (cuja CNAE considerada é a mesma do Audiovisual, o qual não arrecada significativamente); sendo ainda considerável em outras indústrias, e bastante reduzida nas demais atividades.

Já as emissões de GEE estão concentradas na agricultura (por fermentação entérica dos animais, e mudança de uso do solo) não envolvendo as atividades de pesca; e na gestão de resíduos, sendo ainda significativa na energia (termelétricas) e em atividades industriais como minerais não-metálicos.

6.2. Encadeamentos no Complexo Econômico da Saúde

No complexo econômico da Saúde, os dados nacionais sobre o setor de “fabricação de farmacêuticos e farmoquímicos” podem ser representativos do mesmo setor no ERJ. Deste modo, é relevante analisar os encadeamentos a partir da MIP-BR 2015, como indicadores dos encadeamentos do mesmo setor no ERJ.

Observação: Não foi analisada a demanda setorial por bens de capital (investimento), mas apenas os insumos necessários para o processo produtivo corrente (consumo intermediário). Para expandir a análise englobando os investimentos feitos pelos setores é necessária a extensão da MIP através da MAI.

6.2.1. Encadeamentos para trás do setor de Fármacos

Insumos dos setores primários e secundários demandados pelo setor de Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos		
Setores primários e secundários que fornecem insumos	% insumos necessários	% importado
Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aqüicultura	0,2%	18%
Água, Esgoto, Atividades de Gestão de Resíduos e Descontaminação	0,6%	0%
Construção	0,0%	45%
Eletricidade e Gás	2,6%	0%
Indústrias Extrativas	0,5%	63%
Indústrias de Transformação	96,1%	53%
Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos	31,2%	100%
Fabricação de químicos orgânicos e inorgânicos, resinas e elastômeros	21,7%	59%
Fabricação de defensivos, desinfestantes, tintas e químicos diversos	9,3%	33%
Fabricação de celulose, papel e produtos de papel	7,4%	2%
Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos	5,3%	26%
Fabricação de biocombustíveis	5,1%	2%
Produtos Alimentícios	4,5%	14%
Fabricação de produtos de borracha e de material plástico	4,1%	7%
Refino de petróleo e coquerias	1,6%	4%
Demais indústrias de transformação	4,6%	28%
Total de insumos dos setores primários e secundários	100,0%	51%

Fonte: Elaboração própria com base em MIP IBGE (2015). (*) Excluindo o autoconsumo doméstico.

A tabela acima apresenta, na primeira coluna, os insumos dos setores primário e secundário necessários para a **fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos**, e na segunda coluna o componente importado de cada insumo.

Vemos que o mais importante fornecedor de insumos é a *importação* do próprio setor de fármacos, que fornece 31,2% dos insumos. Há ainda 21,7% de insumos químicos, e 9,3% de defensivos, desinfestantes, tintas e químicos diversos, ambos com altos conteúdos importados (59% e 33%). Os demais insumos primários ou secundários, sobretudo da indústria de transformação, são de maior conteúdo nacional.

Evidencia-se que grande parte dos insumos críticos para o processo produtivo do setor relaciona-se a importações de alto conteúdo estratégico.

6.2.2. Encadeamentos para frente do setor de Fármacos

Setores que demandam Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos	importância de Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos como fornecedor de insumos	% importado
Consumo das famílias	4,3%	26%
Consumo do governo	93,4%	38%
Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aqüicultura		
Pecuária, inclusive o apoio à pecuária	8,0%	12%
Educação		
Educação privada	3,9%	34%
Educação pública	3,1%	41%
Indústrias de Transformação		
Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos (*)	31,2%	100% (*)
Outras Atividades de Serviços	3,9%	26%
Saúde Humana e Serviços Sociais		
Saúde privada	30,9%	36%
Saúde pública	22,8%	42%

Fonte: Elaboração própria com base em MIP IBGE (2015). (*) Excluindo o autoconsumo doméstico.

A tabela acima apresenta, na primeira coluna, a importância do setor de Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos como fornecedor de insumos primários e secundários para cada setor, e na segunda coluna o quanto tal fornecimento é importado.

A fabricação de fármacos fornece 93,4% dos produtos primários e secundários demandados pelas compras públicas de toda a federação (excluindo as diretamente ligadas à Saúde pública), e 4,3% da cesta de consumo das famílias, ambos com significativo conteúdo importado (38% e 26% respectivamente).

Além desta importância para os consumidores finais, o setor é importante fornecedor de insumos para a saúde pública e privada (22,8% e 30,9% dos insumos primários e secundários demandados por estes setores), ainda que com significativo conteúdo importado (42% e 36%). A sua importância como importações para o próprio setor de fármacos (31,2%), já foi destacada na tabela precedente. Destaque-se ainda a sua importância para a pecuária (8,0% dos insumos primários e secundários), com baixo conteúdo importado (12%)

Em suma, há forte penetração de importados na oferta dos produtos finais do setor, sejam produtos como insumos para sua própria fabricação, sejam produtos para consumidores finais via compras públicas, consumo das famílias e serviços de saúde.

6.3. Encadeamentos no Complexo Econômico de Petróleo e Gás

No caso do complexo econômico de Petróleo e Gás, os dados sobre os setores econômicos nacionais podem ser representativos dos potenciais para os setores do ERJ. Deste modo, é relevante analisar os encadeamentos dos setores nacionais a partir da MIP-BR 2015, como indicadores dos encadeamentos dos mesmos setores no ERJ.

Observação: Não foi analisada a demanda setorial por bens de capital (investimento), mas apenas os insumos necessários para o processo produtivo corrente (consumo intermediário). Para expandir a análise englobando os investimentos feitos pelos setores é necessária a extensão da MIP através da MAI.

6.3.1. Síntese dos resultados

As tabelas seguintes apontam os fortes encadeamentos entre as fases da cadeia produtiva do petróleo, desde a extração até os derivados de 3ª geração, fornecendo evidências quantitativas para tais encadeamentos. Indica-se também o conteúdo importado em cada fase da produção, e a importância dos setores como fornecedores de insumos.

O refino de petróleo sobressai como fornecedor de insumos importantes (combustíveis) para toda a economia, além de principal insumo para os derivados de 1ª e 2ª geração (produtos químicos orgânicos, resinas e elastômeros).

O setor de derivados de 1ª e 2ª geração (químicos orgânicos, resinas e elastômeros) possui características que o identificam como setor-chave em uma análise insumo-produto para a cadeia produtiva do óleo e gás:

- Pelo lado da demanda (encadeamentos para trás), é importante demandante de insumos do refino (que por sua vez demanda os produtos da Extração de petróleo), além de demandante de insumos do próprio setor de derivados de 1ª e 2ª geração; mas destaca-se que os insumos do refino demandados são 50% importados, e os insumos importados do próprio setor representam 36,2% do total de insumos, apontando a necessidade de adensamento da cadeia.
- Já pelo lado da oferta (encadeamentos para frente), o setor tem importância central como insumo para os derivados de 3ª geração, compondo de 30% a 50% dos insumos demandados por tais setores. Destaque-se que em torno de 40% de tais insumos são importados, evidenciando a incompletude da cadeia. Além disso, o setor também fornece insumos de grande importância para a agricultura (41,4% dos insumos demandados), farmoquímicos e farmacêuticos (21,7%), têxteis (32,9%) e celulose e papel (23,6%), evidenciando sua centralidade como fornecedor de insumos na economia.

Os derivados de 3ª geração (defensivos, desinfestantes, tintas e químicos diversos; produtos e limpeza, cosméticos/perfumaria, e higiene pessoal; produtos de borracha e material plástico) possuem importância mais diversificada como fornecedores de insumos na economia, atingindo setores de serviços e diversas indústrias.

6.3.2. Encadeamentos para trás dos setores de petróleo e gás

Insumos dos setores primários e secundários demandados pelo setor de Extração de petróleo e gás, inclusive as atividades de apoio		
Setores primários e secundários que fornecem insumos	% insumos necessários	% importado
Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura	0,1%	5%
Água, Esgoto, Atividades de Gestão de Resíduos e Descontaminação	0,2%	0%
Construção	8,2%	6%
Eleticidade e Gás	1,3%	0%
Indústrias Extrativas (*)	2,6%	14%
Indústrias de Transformação	87,7%	33%
Fabricação de químicos orgânicos e inorgânicos, resinas e elastômeros	19,6%	47%
Fabricação de máquinas e equipamentos mecânicos	15,5%	41%
Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos	12,9%	17%
Refino de petróleo e coquearias	11,8%	33%
Metalurgia	7,0%	22%
Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos	6,1%	12%
Fabricação de defensivos, desinfestantes, tintas e químicos diversos	2,2%	37%
Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos	2,1%	59%
Fabricação de biocombustíveis	1,9%	3%
Demais indústrias de transformação	5,8%	49%
Total de insumos dos setores primários e secundários	100,0%	30%

Fonte: Elaboração própria com base em MIP IBGE (2015). (*) Excluindo o autoconsumo doméstico.

A tabela acima apresenta, na primeira coluna, os insumos dos setores primário e secundário necessários para a **extração de petróleo e gás**, e na segunda coluna o componente importado de cada insumo.

Há 8,2% de insumos do setor de Construção, e 87,7% de insumos da indústria de transformação, dos quais 1/3 é importado. Nos insumos da indústria de transformação, sobressaem os derivados de petróleo incluídos nos químicos orgânicos e inorgânicos (19,6%), e no refino de petróleo (11,8%), ambos com alto conteúdo importado (47% e 33%). A fabricação de máquinas e equipamentos também é importante (15,5%), das quais 41% é importado, assim como a manutenção das mesmas (12,9%). Ademais, sobressaem insumos de metalurgia e metal (7,0% e 6,1%), com conteúdo importado menor (22% e 12%).

Insumos dos setores primários e secundários demandados pelo setor de Refino de petróleo e coquearias		
Setores primários e secundários que fornecem insumos	% insumos necessários	% importado
Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura	0,0%	3%
Água, Esgoto, Atividades de Gestão de Resíduos e Descontaminação	0,2%	0%
Construção	0,0%	18%
Eleticidade e Gás	0,0%	0%
Indústrias Extrativas	73,2%	20%
Indústrias de Transformação	26,5%	34%
Fabricação de biocombustíveis	9,4%	2%
Refino de petróleo e coquearias (*)	8,5%	100% (*)
Produtos Alimentícios	5,8%	2%
Fabricação de químicos orgânicos e inorgânicos, resinas e elastômeros	1,3%	11%
Fabricação de defensivos, desinfestantes, tintas e químicos diversos	0,4%	20%
Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos	0,3%	12%
Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos	0,2%	8%
Fabricação de produtos de minerais não metálicos	0,1%	11%
Fabricação de produtos de limpeza, cosméticos/perfumaria e higiene pessoal	0,1%	11%
Demais indústrias de transformação	0,4%	13%
Total de insumos dos setores primários e secundários	100,0%	24%

Fonte: Elaboração própria com base em MIP IBGE (2015). (*) Excluindo o autoconsumo doméstico.

A tabela acima apresenta, na primeira coluna, os insumos dos setores primário e secundário necessários para o **refino de petróleo**, e na segunda coluna o componente importado de cada insumo.

Vemos que 73,2% dos insumos são fornecidos pelo setor de extração de petróleo e gás nas Indústrias Extrativas, dos quais 20% são importados.

Nos demais insumos da indústria de transformação, sobressaem a fabricação de biocombustíveis (9,4%), a importação de produtos do próprio setor de refino (8,5%), e os produtos alimentícios (5,8%) sobretudo o refino de açúcar provavelmente ligados a uso de etanol como biocombustível. Não há outros insumos de grande relevo.

Evidencia-se ser o setor ligado à extração de petróleo.

Insumos dos setores primários e secundários demandados pelo setor de Fabricação de químicos orgânicos e inorgânicos, resinas e elastômeros		
Setores primários e secundários que fornecem insumos	% Insumos necessários	% importado
Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura	0,4%	19%
Água, Esgoto, Atividades de Gestão de Resíduos e Descontaminação	1,0%	0%
Construção	0,1%	7%
Eletricidade e Gás	7,3%	0%
Indústrias Extrativas	8,9%	61%
Indústrias de Transformação	82,3%	68%
Fabricação de químicos orgânicos e inorgânicos, resinas e elastômeros (*)	36,2%	100%(*)
Refino de petróleo e coquearias	29,9%	50%
Fabricação de defensivos, desinfestantes, tintas e químicos diversos	4,5%	39%
Fabricação de produtos de borracha e de material plástico	2,3%	8%
Metalurgia	1,8%	52%
Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos	1,7%	19%
Produtos Alimentícios	1,3%	29%
Fabricação de produtos de minerais não metálicos	1,2%	33%
Fabricação de produtos de limpeza, cosméticos/perfumaria e higiene pessoal	0,9%	39%
Demais indústrias de transformação	1,9%	29%
Total de insumos dos setores primários e secundários	100,0%	62%

Fonte: Elaboração própria com base em MIP IBGE (2015). (*) Excluindo o autoconsumo doméstico.

A tabela acima apresenta, na primeira coluna, os insumos dos setores primário e secundário necessários para a fabricação de **químicos orgânicos e inorgânicos, resinas e elastômeros** – dos quais note-se que os inorgânicos não são relativos à cadeia de óleo e gás – e na segunda coluna o componente importado de cada insumo.

Vemos que 36,2% dos insumos são importações do próprio setor, e 29,9% pelo setor de refino de petróleo dos quais também 50% é importado. Dos demais insumos demandados pelo setor, há ainda 7,3% provindos da Eletricidade e Gás, 8,9% das indústrias extrativas em geral (dos quais 61% importado), e outros relevantes insumos das indústrias de transformação.

Evidencia-se ser um setor ligado à cadeia do refino de petróleo, e também ligado a outras indústrias extrativas, com significativas importações estratégicas (62% do total).

Insumos dos setores primários e secundários demandados pelo setor de Fabricação de defensivos, desinfestantes, tintas e químicos diversos		
Setores primários e secundários que fornecem insumos	% Insumos necessários	% importado
Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura	0,1%	7%
Água, Esgoto, Atividades de Gestão de Resíduos e Descontaminação	1,2%	0%
Construção	0,0%	58%
Eletricidade e Gás	2,1%	0%
Indústrias Extrativas	0,8%	41%
Indústrias de Transformação	95,8%	49%
Fabricação de químicos orgânicos e inorgânicos, resinas e elastômeros	57,3%	45%
Fabricação de defensivos, desinfestantes, tintas e químicos diversos (*)	15,9%	100%(*)
Produtos Alimentícios	4,3%	16%
Refino de petróleo e coquearias	3,5%	16%
Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos	2,4%	5%
Fabricação de produtos de borracha e de material plástico	2,4%	11%
Fabricação de produtos de limpeza, cosméticos/perfumaria e higiene pessoal	1,8%	42%
Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos	1,7%	20%
Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos	1,5%	68%
Demais indústrias de transformação	4,1%	23%
Total de insumos dos setores primários e secundários	100,0%	47%

Fonte: Elaboração própria com base em MIP IBGE (2015). (*) Excluindo o autoconsumo doméstico.

A tabela acima apresenta, na primeira coluna, os insumos dos setores primário e secundário necessários para a fabricação de **Defensivos, desinfestantes, tintas e químicos diversos** – dos quais note-se parte não são relativos à cadeia de óleo e gás – e na segunda coluna o componente importado de cada insumo.

Vemos que 57,3% dos insumos são fornecidos pelo setor de químicos orgânicos e inorgânicos, com alto conteúdo importado (45%), e há ainda 15,9% de insumos importados do próprio setor.

Evidencia-se assim ser um setor ligado à cadeia dos químicos, com alto conteúdo importado (47%).

Insumos dos setores primários e secundários demandados pelo setor de Fabricação de produtos de limpeza, cosméticos/perfumaria e higiene pessoal		
Setores primários e secundários que fornecem insumos	% Insumos necessários	% importado
Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura	0,0%	10%
Água, Esgoto, Atividades de Gestão de Resíduos e Descontaminação	0,6%	0%
Construção	0,0%	42%
Eletricidade e Gás	1,1%	0%
Indústrias Extrativas	0,3%	54%
Indústrias de Transformação	97,9%	29%
Fabricação de químicos orgânicos e inorgânicos, resinas e elastômeros	32,6%	55%
Produtos Alimentícios	16,4%	10%
Fabricação de defensivos, desinfestantes, tintas e químicos diversos	12,0%	35%
Fabricação de produtos de borracha e de material plástico	9,3%	6%
Fabricação de celulose, papel e produtos de papel	7,7%	1%
Fabricação de biocombustíveis	5,2%	2%
Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos	4,8%	3%
Refino de petróleo e coquearias	2,8%	13%

Fabricação de produtos de limpeza, cosméticos/perfumaria e higiene pessoal (*)	2,2%	100%(*)
Demais indústrias de transformação	4,0%	20%
Total de insumos dos setores primários e secundários	100,0%	28%

Fonte: Elaboração própria com base em MIP IBGE (2015). (*) Excluindo o autoconsumo doméstico.

A tabela acima apresenta, na primeira coluna, os insumos dos setores primário e secundário necessários para a fabricação de **produtos de limpeza, cosméticos e higiene pessoal** – dos quais note-se que parte não são relativos à cadeia de óleo e gás – e na segunda coluna o componente importado de cada insumo.

Vemos que 32,6% dos insumos provêm da fabricação de químicos orgânicos e inorgânicos, 12,0% da fabricação de defensivos e outros (ambos com alto conteúdo importado, 55% e 35%), e 9,3% da fabricação de produtos de borracha e plástico, evidenciando a importância da cadeia que é ligada ao petróleo.

Demais insumos importantes são produtos animais dentro de produtos alimentícios (16,4%), e de celulose (7,7%).

Insumos dos setores primários e secundários demandados pelo setor de Fabricação de produtos de borracha e de material plástico		
Setores primários e secundários que fornecem insumos	% insumos necessários	% importado
Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aqüicultura	3,0%	24%
Água, Esgoto, Atividades de Gestão de Resíduos e Descontaminação	0,9%	0%
Construção	0,0%	65%
Elettricidade e Gás	5,6%	0%
Indústrias Extrativas	0,4%	62%
Indústrias de Transformação	90,1%	41%
Fabricação de químicos orgânicos e inorgânicos, resinas e elastômeros	51,2%	42%
Fabricação de defensivos, desinfestantes, tintas e químicos diversos	9,8%	28%
Fabricação de produtos de borracha e de material plástico (*)	9,1%	100%(*)
Fabricação de celulose, papel e produtos de papel	4,9%	10%
Refino de petróleo e coquerias	4,4%	15%
Fabricação de produtos têxteis	2,3%	30%
Metalurgia	2,0%	17%
Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos	1,3%	26%
Fabricação de produtos de minerais não metálicos	1,2%	24%
Demais indústrias de transformação	2,8%	36%
Total de insumos dos setores primários e secundários	100,0%	38%

Fonte: Elaboração própria com base em MIP IBGE (2015). (*) Excluindo o autoconsumo doméstico.

A tabela acima apresenta, na primeira coluna, os insumos dos setores primário e secundário necessários para a fabricação de **produtos de borracha e de material plástico** – dos quais note-se que parte não são relativos à cadeia de óleo e gás – e na segunda coluna o componente importado de cada insumo.

Vemos que 51,2% dos insumos provêm dos químicos orgânicos e inorgânicos (com alto conteúdo importado, 42%), havendo ainda 9,8% da fabricação de defensivos e outros, 9,1% da importação de produtos do próprio setor de produtos de borracha e material plástico, e 4,4% do refino de petróleo, apontando a importância da cadeia de petróleo.

6.3.3. Encadeamentos para frente dos setores de petróleo e gás

Setores que demandam do setor de Extração de petróleo e gás, inclusive as atividades de apoio	importância de Extração de petróleo e gás, inclusive as atividades de apoio como fornecedor de insumos	% importado
Exportação de bens e serviços	6,0%	0%
Elettricidade e Gás	34,7%	74%
Indústrias de Transformação		
Fabricação de celulose, papel e produtos de papel	3,5%	74%
Refino de petróleo e coquerias	73,2%	20%
Fabricação de químicos orgânicos e inorgânicos, resinas e elastômeros	3,7%	74%
Demanda total	4,2%	19%

A tabela acima apresenta, na primeira coluna, a importância do setor de Extração de petróleo e gás como fornecedor de insumos primários e secundários para cada setor, e na segunda coluna o quanto tal fornecimento é importado.

A extração de óleo e gás fornece 73,2% dos insumos demandados pelo refino de petróleo (dos quase 20% é importado), além de 34,7 dos insumos para eletricidade e gás (dos quais 74% são importados). Ademais ela representa 6% do valor dos bens primários e secundários exportados.

Em suma, a oferta nacional tem importância sobretudo para o refino, e a oferta estrangeira é importante fornecedor para eletricidade e gás e algumas indústrias de transformação.

Setores que demandam do setor de Refino de petróleo e coquerias	importância de Refino de petróleo e coquerias como fornecedor de insumos	% importado
Consumo das famílias	7,7%	2%
Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aqüicultura		
Agricultura, inclusive o apoio à agricultura e a pós-colheita	9,8%	2%
Pecuária, inclusive o apoio à pecuária	8,1%	3%
Produção florestal; pesca e aqüicultura	15,6%	2%
Água, Esgoto, Atividades de Gestão de Resíduos e Descontaminação	6,8%	3%
Atividades Administrativas e Serviços Complementares		
Aluguéis não imobiliários e gestão de ativos de propriedade intelectual	14,6%	3%
Atividades de vigilância, segurança e investigação	25,6%	0%

Atividades Financeiras, de Seguros e Serviços Relacionados	5,7%	0%
Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas		
Atividades jurídicas, contábeis, consultoria e sedes de empresas	6,9%	0%
Serviços de arquitetura, engenharia, testes/análises técnicas e P & D	8,4%	7%
Comércio; Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas	14,0%	6%
Eleticidade e Gás	14,0%	3%
Indústrias de Transformação		
Fabricação de celulose, papel e produtos de papel	6,2%	8%
Refino de petróleo e coquerias(*)	8,5%	100%(*)
Fabricação de químicos orgânicos e inorgânicos, resinas e elastômeros	29,9%	50%
Fabricação de produtos de minerais não metálicos	13,7%	15%
Produção de ferro gusa/ferroligas, siderurgia e tubos de aço sem costura	6,8%	15%
Metalurgia de metais não ferrosos e a fundição de metais	6,7%	5%
Indústrias Extrativas		
Extração de carvão mineral e de minerais não metálicos	16,8%	2%
Extração de petróleo e gás, inclusive as atividades de apoio	11,8%	33%
Extração de minério de ferro, inclusive beneficiamentos e a aglomeração	25,9%	2%
Extração de minerais metálicos não ferrosos, inclusive beneficiamentos	23,4%	2%
Transporte, Armazenagem e Correio		
Armazenamento, atividades auxiliares dos transportes e correio	17,8%	2%
Transporte terrestre	70,5%	1%
Transporte aquaviário	41,6%	8%
Transporte aéreo	79,1%	45%
Demanda total	8,0%	8%

A tabela acima apresenta, na primeira coluna, a importância do setor de Refino de petróleo como fornecedor de insumos primários e secundários para cada setor, e na segunda coluna o quanto tal fornecimento é importado.

O setor de refino produz insumos importantes para diversos setores da economia. Ele representa 41,6% dos insumos do transporte aquaviário, e mais de 70% dos insumos dos transportes terrestre e aéreo, sendo que os aéreos são 45% importados.

Setores que demandam do setor de Fabricação de químicos orgânicos e inorgânicos, resinas e elastômeros	Importância de Fabricação de químicos orgânicos e inorgânicos, resinas e elastômeros como fornecedor de insumos	% importado
Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura		
Agricultura, inclusive o apoio à agricultura e a pós-colheita	41,4%	16%
Pecuária, inclusive o apoio à pecuária	10,8%	21%
Produção florestal; pesca e aquicultura	9,7%	20%
Água, Esgoto, Atividades de Gestão de Resíduos e Descontaminação	8,0%	31%
Indústrias de Transformação		
Fabricação de produtos têxteis	32,9%	46%
Fabricação de calçados e de artefatos de couro	17,6%	48%
Fabricação de produtos da madeira	8,7%	40%
Fabricação de celulose, papel e produtos de papel	23,6%	43%
Fabricação de biocombustíveis	4,3%	11%
Fabricação de químicos orgânicos e inorgânicos, resinas e elastômeros(*)	36,2%	100%(*)
Fabricação de defensivos, desinfestantes, tintas e químicos diversos	57,3%	45%
Fabricação de produtos de limpeza, cosméticos/perfumaria e higiene pessoal	32,6%	55%
Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos	21,7%	59%
Fabricação de produtos de borracha e de material plástico	51,2%	42%
Fabricação de produtos de minerais não metálicos	12,3%	37%
Metalurgia de metais não ferrosos e a fundição de metais	6,0%	39%
Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos	6,3%	36%
Fabricação de máquinas e equipamentos elétricos	12,4%	42%
Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores	4,7%	40%
Fabricação de móveis e de produtos de indústrias diversas	10,9%	41%
Indústrias Extrativas		
Extração de carvão mineral e de minerais não metálicos	5,6%	31%
Extração de petróleo e gás, inclusive as atividades de apoio	19,6%	47%
Demanda total	4,2%	33%

A tabela acima apresenta, na primeira coluna, a importância do setor de Fabricação de químicos orgânicos e inorgânicos como fornecedor de insumos primários e secundários para cada setor, e na segunda coluna o quanto tal fornecimento é importado.

Este setor é importante para agricultura (41,4%), a cadeia de petróleo (importados para os próprios químicos 36,2%, defensivos 57,3%, produtos de limpeza 32,6%, borracha e plástico 51,2%) com expressivo conteúdo importado (em torno de 45%), farmoquímicos (21,7% com 59% importado), além de diversos outros setores da indústria, com conteúdo importado em torno de 40%.

Setores que demandam do setor de Fabricação de defensivos, desinfestantes, tintas e químicos diversos	Importância de Fabricação de defensivos, desinfestantes, tintas e químicos diversos como fornecedor de insumos	% importado
Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura		
Agricultura, inclusive o apoio à agricultura e a pós-colheita	29,8%	32%
Pecuária, inclusive o apoio à pecuária	8,2%	30%
Atividades Administrativas e Serviços Complementares		
Outras atividades administrativas e serviços complementares	7,7%	28%
Atividades Imobiliárias	14,0%	3%

Construção	5,0%	8%
Indústrias de Transformação		
Fabricação de produtos da madeira	9,3%	23%
Fabricação de celulose, papel e produtos de papel	7,8%	21%
Impressão e reprodução de gravações	17,0%	17%
Fabricação de químicos orgânicos e inorgânicos, resinas e elastômeros	4,5%	39%
Fabricação de defensivos, desinfestantes, tintas e químicos diversos(*)	15,9%	100%(*)
Fabricação de produtos de limpeza, cosméticos/perfumaria e higiene pessoal	12,0%	35%
Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos	9,3%	33%
Fabricação de produtos de borracha e de material plástico	9,8%	28%
Fabricação de produtos de minerais não metálicos	4,6%	21%
Indústrias Extrativas		
Extração de carvão mineral e de minerais não metálicos	34,1%	29%
Informação e Comunicação		
Atividades de televisão, rádio, cinema e gravação/edição de som e imagem	5,9%	0%
Edição e edição integrada à impressão	4,2%	16%
Demanda total	2,0%	26%

A tabela acima apresenta, na primeira coluna, a importância do setor de Fabricação de defensivos, desinfestantes, tintas e químicos diversos como fornecedor de insumos primários e secundários para cada setor, e na segunda coluna o quanto tal fornecimento é importado.

O setor tem importância significativa para a agricultura (29,8% dos quais 32% são importados) e extração de carvão mineral e minerais não metálicos (34,1% com 29% importado). Ademais, 14% para atividades imobiliárias, 17,0% para impressão e reprodução de gravações, 12,0% para produtos de limpeza (com 35% importado).

Setores que demandam do setor de Fabricação de produtos de limpeza, cosméticos/perfumaria e higiene pessoal	importância de Fabricação de produtos de limpeza, cosméticos/perfumaria e higiene pessoal como fornecedor de insumos	% importado
Consumo das famílias	3,1%	28%
Artes, Cultura, Esporte e Recreação	5,2%	16%
Atividades Administrativas e Serviços Complementares		
Aluguéis não imobiliários e gestão de ativos de propriedade intelectual	2,5%	22%
Outras atividades administrativas e serviços complementares	5,9%	16%
Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas		
Atividades jurídicas, contábeis, consultoria e sedes de empresas	3,2%	19%
Outras atividades profissionais, científicas e técnicas	5,3%	36%
Educação		
Educação privada	2,9%	12%
Outras Atividades de Serviços	6,2%	26%
Saúde Humana e Serviços Sociais		
Saúde privada	2,9%	12%
Demanda total	1,0%	24%

A tabela acima apresenta, na primeira coluna, a importância do setor de Fabricação de produtos de limpeza, cosméticos/perfumaria e higiene pessoal como fornecedor de insumos primários e secundários para cada setor, e na segunda coluna o quanto tal fornecimento é importado.

O setor representa 3,1% do consumo das famílias de produtos primários e secundários. Não apresenta alto conteúdo importado, e tem importância substancial em diversos setores não-industriais (artes 5,2%, atividades administrativas 5,9%, atividades profissionais 5,3%, outros serviços 6,2%).

Setores que demandam do setor de Fabricação de produtos de borracha e de material plástico	importância de Fabricação de produtos de borracha e de material plástico como fornecedor de insumos	% importado
Atividades Administrativas e Serviços Complementares		
Aluguéis não imobiliários e gestão de ativos de propriedade intelectual	9,6%	27%
Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas		
Atividades jurídicas, contábeis, consultoria e sedes de empresas	6,8%	11%
Comércio; Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas	6,9%	11%
Construção	7,2%	9%
Indústrias de Transformação		
Outros produtos alimentares	7,1%	5%
Fabricação de bebidas	17,4%	4%
Fabricação de calçados e de artefatos de couro	7,3%	29%
Fabricação de produtos da madeira	3,0%	7%
Fabricação de celulose, papel e produtos de papel	3,3%	12%
Impressão e reprodução de gravações	16,5%	13%
Fabricação de produtos de limpeza, cosméticos/perfumaria e higiene pessoal	9,3%	6%
Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos	4,1%	7%
Fabricação de produtos de borracha e de material plástico(*)	9,1%	100%(*)
Fabricação de produtos de minerais não metálicos	7,5%	16%
Fabricação de automóveis, caminhões e ônibus, exceto peças	12,6%	26%
Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos	3,3%	19%
Fabricação de máquinas e equipamentos elétricos	7,9%	18%
Fabricação de máquinas e equipamentos mecânicos	5,9%	32%
Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores	12,2%	28%
Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores	6,4%	25%
Fabricação de móveis e de produtos de indústrias diversas	11,6%	13%
Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos	5,1%	31%
Indústrias Extrativas		

Extração de minério de ferro, inclusive beneficiamentos e a aglomeração	3,9%	40%
Transporte, Armazenagem e Correio		
Transporte terrestre	7,3%	22%
Transporte aéreo	10,1%	21%
Demanda total	2,3%	15%

A tabela acima apresenta, na primeira coluna, a importância do setor de produtos de borracha e de material plástico como fornecedor de insumos primários e secundários para cada setor, e na segunda coluna o quanto tal fornecimento é importado.

O setor tem importância substancial em muitos setores industriais (bebidas 17,4%, impressão 16,5%, automóveis 12,6%, móveis e outros 11,6%), além de serviços (aluguéis não imobiliários 9,6%, transporte aéreo 10,1% e terrestre 7,3%) com a oferta doméstica preponderando.

6.4. Encadeamentos da Indústria Naval (Economia do Mar)

Composição do total de Consumo Intermediário e Investimentos do setor de Extração de petróleo e gás em produtos e insumos dos setores primários e secundários						
	Consumo Intermediário (MIP 2015)	% importado	Investimento (MAI 2015)	% importado	Total	% importado
Indústrias extrativas	21,9%	1%	14,6%	0%	36,5%	0%
Extração de petróleo e gás, inclusive as atividades de apoio	20,9%	1%	14,6%	0%	35,5%	0%
Extração de carvão mineral e de minerais não metálicos	0,9%	1%	0,0%	0%	0,9%	1%
Indústrias de transformação	36,5%	33%	23,1%	30%	59,6%	32%
Fabricação de químicos orgânicos e inorgânicos, resinas e elastômeros	8,1%	47%	0,0%	9%	8,2%	47%
Fabricação de máquinas e equipamentos mecânicos	6,5%	41%	5,2%	10%	11,6%	27%
Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos	5,4%	17%	3,0%	11%	8,3%	15%
Refino de petróleo e coquearias	4,9%	33%	0,0%	0%	4,9%	33%
Produção de ferro gusa/ferroligas, siderurgia e tubos de aço sem costura	2,8%	22%	0,2%	10%	3,0%	21%
Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos	2,5%	12%	0,4%	20%	2,9%	13%
Fabricação de defensivos, desinfestantes, tintas e químicos diversos	0,9%	37%	0,0%	11%	0,9%	37%
Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos	0,9%	59%	1,3%	22%	2,1%	37%
Fabricação de biocombustíveis	0,8%	3%	0,0%	10%	0,8%	3%
Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos	0,6%	80%	0,0%	38%	0,6%	80%
Fabricação de máquinas e equipamentos elétricos	0,5%	34%	0,8%	31%	1,3%	32%
Fabricação de móveis e de produtos de indústrias diversas	0,1%	29%	0,5%	45%	0,6%	41%
Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores	0,1%	33%	0,2%	29%	0,3%	31%
Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores	0,1%	28%	11,1%	46%	11,2%	46%
Fabricação de automóveis, caminhões e ônibus, exceto peças	0,0%	27%	0,2%	41%	0,3%	39%
Outras indústrias de transformação	2,2%	20%	0,2%	23%	2,4%	20%
Construção	3,4%	6%	0,0%	10%	3,4%	6%
Eletricidade e gás	0,5%	0%	0,0%	10%	0,5%	0%
Total Consumo Intermediário + Investimentos	62,3%	39%	37,7%	37%	100,0%	39%

Fonte: Elaboração própria com base em IBGE (2015) e Miguez e Freitas (2021).

À parte os 36,5% fornecidos pelo próprio setor de Extração de Petróleo e Gás, os mais importantes insumos e bens de capital dos setores primários e secundários são as máquinas e equipamentos (11,6%) e os outros equipamentos de transporte (11,2%) – onde se inclui a indústria naval, e onde se observa um alto conteúdo importado (46%). A categoria que inclui a indústria naval, frise-se, é o principal fornecedor de bens de capital para a Extração de Petróleo e Gás, com exceção do próprio setor de Extração de Petróleo e Gás.

A análise acima, com base em informações de Insumo-Produto nacionais, traz dois importantes alertas para o desenvolvimento de bases de dados de Insumo-Produto a nível do Estado do Rio de Janeiro para fins de planejamento regional. Em primeiro lugar, percebe-se a importância de desenvolver-se uma Matriz Insumo-Produto para o Estado do Rio de Janeiro que destaque a indústria naval do restante da categoria de “Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores”, sob o risco de contaminar a análise dos encadeamentos setoriais da indústria naval com informações sobre a fabricação de motocicletas e aeronaves. Em segundo lugar, percebe-se a necessidade de desenvolver-se uma Matriz de Absorção de Investimentos (MAI) para o ERJ, como forma de expandir a análise de encadeamentos setoriais para identificar os expressivos investimentos realizados pelos setores produtivos, e em especial os investimentos realizados pelo setor de Extração de Petróleo e Gás.

6.5. Encadeamentos do Complexo Econômico de Infraestrutura e Logística

6.5.1. Encadeamentos para trás no setor de Energia

Com base na Matriz Insumo-Produto nacional produzida pelo IBGE relativa ao ano de 2015, podemos analisar preliminarmente os encadeamentos produtivos do setor de energia elétrica. A tabela abaixo apresenta em sua segunda coluna a composição dos insumos provenientes dos setores primários e secundários utilizados pelo setor de “Energia elétrica, gás natural e outras utilidades” para sua produção corrente. Na terceira coluna, avalia-se o componente importado de cada insumo.

Insumos dos setores primários e secundários demandados pelo setor de Energia elétrica, gás natural e outras utilidades		
Setores primários e secundários que fornecem insumos	% insumos necessários	% importado
Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura	0,0%	35%
Água, Esgoto, Atividades de Gestão de Resíduos e Descontaminação	0,2%	0%
Construção	0,1%	43%
Eletricidade e Gás (*)	10,0%	100% (*)
Indústrias Extrativas	38,6%	75%
Indústrias de Transformação	51,2%	16%
Fabricação de máquinas e equipamentos elétricos	15,3%	31%
Refino de petróleo e coquearias	14,0%	3%
Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos	5,8%	18%
Fabricação de produtos de minerais não metálicos	4,5%	1%
Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos	3,5%	5%

Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos	1,2%	55%
Fabricação de produtos da madeira	1,1%	6%
Metalurgia	1,0%	18%
Fabricação de máquinas e equipamentos mecânicos	0,8%	29%
Demais indústrias de transformação	3,3%	20%
Total de insumos dos setores primários e secundários	100,0%	47%

Fonte: Elaboração própria com base em MIP IBGE 2015. * Excluído o autoconsumo doméstico.

Com base na tabela acima, podemos concluir que o setor de Energia Elétrica como apresentado na MIP possui encadeamentos de importação do próprio setor (10%); e sobretudo com Indústrias Extrativas (38,6%, onde sobressai a extração de petróleo) e com o refino de petróleo (14,0%) – o que exprime um perfil ligado a *termelétricas*.

Por outro lado, o setor demanda 51,2% da indústria de transformação, com destaque para “Fabricação de máquinas e equipamentos elétricos” (15,3%). Entre eles há um percentual de 16% de insumos importados.

6.5.2. Encadeamentos para trás no setor de Saneamento

Com base na Matriz Insumo-Produto nacional produzida pelo IBGE relativa ao ano de 2015, podemos analisar preliminarmente os encadeamentos produtivos do setor de Saneamento. A tabela abaixo apresenta em sua segunda coluna a composição dos insumos provenientes dos setores primários e secundários utilizados pelo setor de “Água, esgoto e gestão de resíduos” para sua produção corrente. Na terceira coluna, avalia-se o componente importado de cada insumo.

Insumos dos setores primários e secundários demandados pelo setor de Água, esgoto e gestão de resíduos		
Setores primários e secundários que fornecem insumos	% Insumos necessários	% importado
Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura	0,3%	7%
Água, Esgoto, Atividades de Gestão de Resíduos e Descontaminação (*)	0,0%	100% (*)
Construção	30,0%	0%
Eleticidade e Gás	18,8%	0%
Indústrias Extrativas	4,5%	0%
Indústrias de Transformação	46,3%	17%
Fabricação de químicos orgânicos e inorgânicos, resinas e elastômeros	8,0%	31%
Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos	7,8%	27%
Refino de petróleo e coquearias	6,8%	3%
Fabricação de produtos de minerais não metálicos	6,4%	1%
Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos	3,8%	12%
Fabricação de defensivos, desinfestantes, tintas e químicos diversos	2,9%	19%
Fabricação de produtos de borracha e de material plástico	2,7%	9%
Metalurgia	2,0%	25%
Fabricação de máquinas e equipamentos elétricos	1,7%	30%
Demais indústrias de transformação	3,4%	26%
Total de insumos dos setores primários e secundários	100,0%	8%

Fonte: Elaboração própria com base em MIP IBGE 2015. *Excluído o autoconsumo doméstico.

Com base na tabela acima, podemos concluir que o setor de Saneamento como apresentado na MIP possui encadeamentos para trás sobretudo com Construção (30,0%, relativo a reformas e manutenção), com Eleticidade e Gás (18,8%), com “Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos” (7,8%) e com setores industriais ligados à cadeia do petróleo como os químicos (8,0%), refino (6,8%), defensivos e etc. (2,9%) e produtos de borracha e etc. (2,7%), além de setores industriais ligados a insumos da construção (produtos de minerais não metálicos, produtos de metal, metalurgia).

Tais encadeamentos refletem os requisitos de insumos para a operação normal do setor, significando que a simples produção do setor de Saneamento envolve significativos insumos ligados ao restante do complexo de infraestrutura, acionando o setor de Construção e seus insumos, além da Energia Elétrica. A necessidade do setor de Construção para a operação corrente refere-se a reformas e manutenção de rede, no que a sinergia com os demais setores de infraestrutura urbana é evidente.

6.5.3. Encadeamentos para trás no setor de Telecomunicações

Com base na Matriz Insumo-Produto nacional produzida pelo IBGE relativa ao ano de 2015, podemos analisar preliminarmente os encadeamentos produtivos do setor de Telecomunicações. A tabela abaixo apresenta em sua segunda coluna a composição dos insumos provenientes dos setores primários e secundários utilizados pelo setor de Telecomunicações para sua produção corrente. Na terceira coluna, avalia-se o componente importado de cada insumo.

Insumos dos setores primários e secundários demandados pelo setor de Telecomunicações		
Setores primários e secundários que fornecem insumos	% Insumos necessários	% importado
Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura	1,3%	0%
Água, Esgoto, Atividades de Gestão de Resíduos e Descontaminação	0,5%	0%
Construção	48,6%	1%
Eleticidade e Gás	15,3%	0%
Indústrias Extrativas	0,6%	0%
Indústrias de Transformação	33,6%	23%
Fabricação de máquinas e equipamentos elétricos	9,1%	30%
Impressão e reprodução de gravações	6,5%	2%
Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos	5,3%	27%
Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos	3,7%	62%
Refino de petróleo e coquearias	1,2%	0%
Fabricação de produtos de limpeza, cosméticos/perfumaria e higiene pessoal	1,2%	18%
Fabricação de máquinas e equipamentos mecânicos	1,1%	39%
Metalurgia	0,7%	8%
Fabricação de celulose, papel e produtos de papel	0,7%	6%
Demais indústrias de transformação	3,7%	9%
Total de insumos dos setores primários e secundários	100,0%	8%

Com base na tabela acima, podemos concluir que o setor de Telecomunicações como apresentado na MIP possui encadeamentos para trás sobretudo com Construção (48,6%, relativo a reformas e manutenção), com Eletricidade e Gás (15,3%), com “Fabricação de máquinas e equipamentos elétricos” (9,1%) e “Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos” (5,3%), “Impressão e reprodução de gravações” (6,5%) e “Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos” (3,7%), sendo que estes últimos, assim como as máquinas e a manutenção das mesmas envolvem significativos conteúdos importados.

Tais encadeamentos refletem os requisitos de insumos para a operação normal do setor, significando que a simples produção do setor de Telecomunicações envolve importantes insumos ligados ao restante do complexo de infraestrutura, acionando o setor de Construção e a Energia Elétrica, mas também insumos industriais importados significativos.

6.5.4. Avaliação final sobre encadeamentos de Infraestrutura e Logística

Na análise precedente sobre os encadeamentos produtivos da operação corrente dos setores componentes do complexo de Infraestrutura urbana, foi verificado preliminarmente que os setores que mais dinamizam o conjunto do complexo são o de Saneamento e as Telecomunicações. Por conta disto, abaixo realizamos uma análise pormenorizada destes setores, para além dos encadeamentos da sua operação corrente, avaliando os encadeamentos da expansão de sua capacidade produtiva.

Como visto anteriormente, a estimação dos impactos de investimentos na expansão da capacidade de um setor requer o uso de uma Matriz de Absorção de Investimentos (MAI) para dimensionar a distribuição dos impactos de tais investimentos pelos setores da economia, isto é, um instrumento para além da Matriz Insumo-Produto convencional, da qual encontram-se disponíveis as MAIs nacionais anuais conforme o trabalho de Miguez e Freitas (2021), já descrita anteriormente.

A referida MAI (Miguez e Freitas, 2021) está organizada no SCN com abertura em 55 setores, onde o Saneamento está contido no setor “Produção e Distribuição de Eletricidade, Gás, Água, Esgoto e Limpeza Urbana”, e as Telecomunicações no setor de “Serviços de Informação”. Os investimentos realizados por estes setores se distribuem na forma da segunda coluna das tabelas abaixo, constando na terceira coluna o conteúdo importado de cada linha.

Composição dos investimentos em Serviços de Informação	% total	% importado
Construção	37%	0%
Atividades jurídicas, contábeis, consultoria e sedes de empresas	33%	1%
Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos	23%	60%
Fabricação de máquinas e equipamentos elétricos	2%	33%
Outros	4%	23%
Total	100%	12%

Fonte: Elaboração própria com base na MAI 2015 de Miguez e Freitas (2021).
Produtos traduzidos para classificação SCN 67. Excluído o autoconsumo doméstico.

Desta forma, os investimentos em Telecomunicações envolvem significativos investimentos em Construção (37%), e em “Atividades jurídicas, contábeis, consultoria e sedes de empresas” (33%), além dos quais “Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos” e “máquinas e equipamentos elétricos” com significativo conteúdo importado.

Composição dos investimentos em Produção e distribuição de Eletricidade, Gás, Água, Esgoto e Limpeza Urbana	% total	% importado
Construção Civil	78%	0%
Fabricação de máquinas e equipamentos mecânicos	6%	41%
Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos	4%	35%
Atividades jurídicas, contábeis, consultoria e sedes de empresas	3%	1%
Fabricação de máquinas e equipamentos elétricos	3%	93%
Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos	2%	8%
Fabricação de automóveis, caminhões e ônibus, exceto peças	1%	8%
Outros	3%	12%

Fonte: Elaboração própria com base na MAI 2015 de Miguez e Freitas (2021).
Produtos traduzidos para classificação SCN 67. Excluído o autoconsumo doméstico.

Enquanto isso, os investimentos realizados em Saneamento envolvem majoritariamente despesas com o setor de Construção (78%), seguido de máquinas e equipamentos mecânicos (6%), equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (4%), máquinas e equipamentos elétricos (3%, dos quais 93% é importado), e produtos de metal (2%), além de atividades jurídicas contábeis, consultoria e sedes de empresas (3%) e outros fornecedores menores.

Assim, pode-se perceber que não só pela sua atividade corrente, mas também pelos investimentos em expansão da capacidade, o setor de Saneamento envolve diretamente a dinamização do restante do complexo de infraestrutura, promovendo sinergias significativas.

Pela importância do setor de Construção como provedor de insumos para as demais atividades do complexo, a análise pode prosseguir ao avaliar em especial os encadeamentos do setor de Construção. Conforme a MIP nacional 2015, abaixo, podemos ver que os insumos primários e secundários do setor possuem baixo conteúdo importado (12%). Isto significa que, independentemente de em qual estado estiverem tais produções (e, portanto, os encadeamentos dinamizados pelo ciclo de investimentos), são produções nacionais, de forma que a expansão da infraestrutura em qualquer estado tem efeitos positivos de dinamizar a economia do país como um todo.

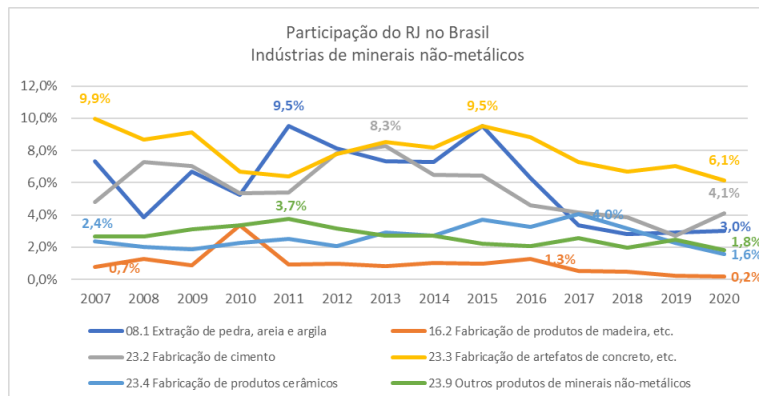
Além disso, vemos pela tabela abaixo que os insumos que o setor Construção demanda dos setores primários e secundários se concentram, para além do próprio setor de Construção (27,8%), em insumos industriais de Produtos de minerais não metálicos (24,5%), Produtos de metal (9,5%), metalurgia (8,9%), além de diversas outras indústrias.

Insumos demandados pelo setor de Construção		
Sectores que fornecem insumos primários e secundários	% insumos necessários	% Importado
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura	0,8%	4%
Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação	0,1%	0%
Construção	27,8%	3%
Eletricidade e gás	0,2%	1%
Indústrias de transformação	68,1%	12%
Fabricação de produtos de minerais não metálicos	24,5%	5%
Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos	9,5%	10%
Metalurgia	8,9%	21%
Fabricação de produtos de borracha e de material plástico	5,3%	9%
Fabricação de máquinas e equipamentos elétricos	4,6%	31%
Fabricação de defensivos, desinfestantes, tintas e químicos diversos	3,7%	8%
Refino de petróleo e coqueiras	3,3%	6%
Fabricação de máquinas e equipamentos mecânicos	2,2%	27%

Fabricação de produtos da madeira	2,1%	3%
Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos	1,2%	27%
Fabricação de móveis e de produtos de indústrias diversas	0,5%	17%
Outras indústrias de transformação	2,4%	20%
Indústrias extrativas	2,9%	3%
Total de insumos primários e secundários	100,0%	9%

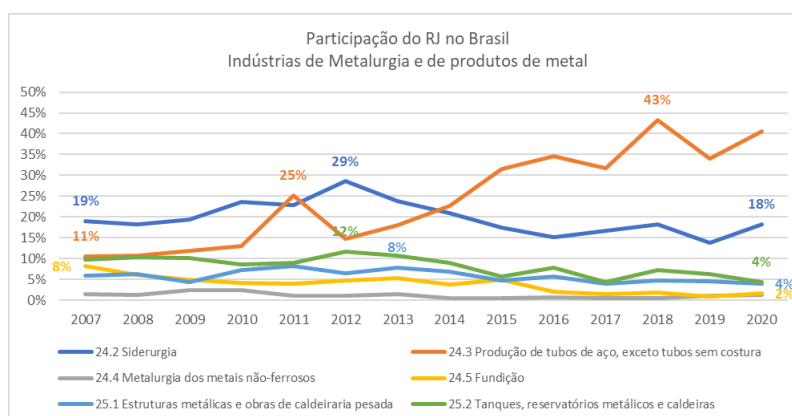
Fonte: Elaboração própria com base em MIP IBGE (2015).

A participação do ERJ nestas principais indústrias de insumos para a Construção consta nos gráficos abaixo, com base na Pesquisa Industrial Anual. Nota-se até meados da década de 2010 a maior participação na fabricação de produtos de minerais não-metálicos como Cimento (em cinza) e Artefatos de Concreto (em amarelo) além da Extração de pedra, areia e argila (em azul escuro) que fornece matéria-prima para tais indústrias.



Fonte: Elaboração própria com base na PIA/IBGE.

Quanto às indústrias ligadas à metalurgia e de produtos de metal, vemos o mesmo padrão em relação à Siderurgia (em azul escuro) e as Estruturas metálicas (em azul claro) e Tanques e reservatórios metálicos (em verde).



Fonte: Elaboração própria com base na PIA/IBGE.

Assim, ainda que o último dado analisado, de 2020, aponte uma baixa presença no RJ das indústrias fornecedoras de insumos para a Construção, percebe-se que o ciclo da década de 2010 de investimentos em infraestrutura no estado foi acompanhado da dinamização das respectivas indústrias fluminenses provedoras de tais insumos.

Dessa forma, na medida em que a fabricação dos insumos da Construção é majoritariamente nacional e possuiu, no passado recente, uma presença no ERJ acompanhando os investimentos em infraestrutura aqui ocorridos, ao ser dinamizado um setor líder – como o Saneamento – que articule a demanda do setor de Construção no território, deduz-se que, em resposta, a cadeia produtiva da Construção deverá se expandir no território fluminense.

7. CONCLUSÃO

Esta Nota Técnica debruçou-se sobre o uso da metodologia insumo-produto no planejamento do ERJ. Com base na teoria dos Encadeamentos, foram caracterizados complexos econômicos utilizando as informações disponíveis sobretudo na MIP nacional e na MAI de Miguez e Freitas (2021) para o ano de 2015. Foram calculados multiplicadores de impacto, mas ao mesmo tempo foi desenvolvida metodologia para além dos mesmos, adaptada às necessidades de caracterização dos complexos, dadas as limitações supracitadas na análise baseada em multiplicadores.

O recente lançamento de uma Matriz Insumo-Produto do Estado do Rio de Janeiro para o ano de 2019 demanda a extensão das análises aqui apresentadas, que focaram na MIP nacional como expressão dos potenciais de desenvolvimento do ERJ.

Em termos ideais, podemos avaliar que a área do Poder Executivo que coordena ou que avalia internamente, na gestão pública estadual, os investimentos públicos do estado e das suas concessionárias de infraestrutura, deveria estabelecer diálogo direto com as equipes de produção das contas regionais e da matriz insumo-produto regional, para aperfeiçoar esses dados com vistas à sua utilização para políticas econômicas no território. São necessários avanços nas agregações setoriais utilizadas, sobretudo nos setores mais sensíveis para a política pública, como por exemplo na separação dos encadeamentos ligados à atividade de Saneamento, dos encadeamentos das atividades ligadas à Energia Elétrica; ou na separação da indústria naval das demais indústrias; ou na elaboração de uma MAI própria do estado.

Conclui-se que a metodologia insumo-produto é instrumento imprescindível para a elaboração de políticas públicas mais eficazes e eficientes de desenvolvimento regional no Estado do Rio de Janeiro.

8. BIBLIOGRAFIA

Drejer, I. (2002) "Input-Output based measures of interindustry linkages revisited - A survey and discussion"

Haddad, E.; Araújo, I.; Perobelli, F. (2020) Estrutura das matrizes de insumo-produto dos arranjos populacionais do Brasil, 2015 (Nota Técnica). TD Nereus 08-2020, São Paulo.

Haguenauer, L. et al. (2001) Evolução das Cadeias Produtivas brasileiras na década de 90. Brasília: IPEA – Texto para Discussão, n. 786.

_____. (1984) Os complexos industriais na economia brasileira. Rio de Janeiro: Instituto de Economia, UFRJ – Texto para Discussão, n. 62.

Hirschman, A. (1958) "The Strategy of Economic Development". New Haven, Yale University Press.

_____. (1977) "A Generalized Linkage Approach to Development, with Special Reference to Staples". In M. Nash (ed.), Essays on Economic Development and Cultural Change – in honour of Bert F. Hoselitz, Economic Development and Cultural Change, Vol.15, Suplemento.

Krepesky, C. (2019) "Output Growth and Household Consumption in Brazil from 2000 to 2016: a structural decomposition analysis", Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Economia, Instituto de Economia, UFRJ.

Leontief, W. (1949) "Recent Developments in the Study of Interindustrial Relationships". The American Economic Review, Vol. 39, No. 3, Papers and Proceedings of the Sixty-first Annual Meeting of the American Economic Association (May, 1949), pp. 211-225.

Míguez, T; Freitas, F. (2021) Matrizes de Absorção de Investimento (MAIs): Metodologia de Estimação para o Sistema de Contas Nacionais Referência 2010", TD 024, Instituto de Economia - UFRJ.

Miller, R.; Blair, P. (2009) "Input-Output Analysis: Foundations and extensions". Cambridge University Press.

Pereira, E. (1985) Complexo industriais: discussão metodológica e aplicação à economia brasileira. Rio de Janeiro: 1985. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Possas, M. (1991) Concorrência, inovação e complexos industriais: algumas questões conceituais. Cadernos de Ciência e Tecnologia (Emprapa), Brasília, v. 8, n. 1/3.

Sobral, B. (2013) Metrópole do Rio e projeto nacional: uma estratégia de desenvolvimento a partir de complexos e centralidades no território. Rio de Janeiro: Garamond.

9. APÊNDICE: UTILIZANDO A MATRIZ NACIONAL DO IBGE

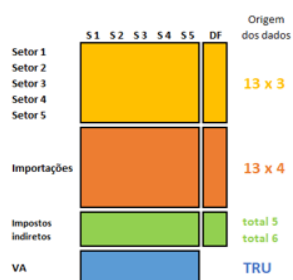
A matriz nacional é publicada pelo IBGE em um arquivo Excel com 15 abas que apresentam diversas tabelas, a matriz A (aba 14) e a matriz L (aba 15). Para formar o sistema insumo-produto no formato padrão é preciso combinar tais abas, conforme descrito abaixo e resumido na figura ao final.

As abas 3 e 4 apresentam as Tabelas de Usos de *produtos* domésticos (aba 3) e *produtos* importados (aba 4), seja pelas atividades domésticas, seja pela DF. Para transformá-las em tabelas atividade x atividade (como descrito anteriormente), utiliza-se a aba 13 (chamada Matriz de participação setorial na produção dos produtos nacionais, ou simplesmente "Matriz de market-share") que mostra o quanto cada produto é *produzido* por cada atividade [12]. É preciso então fazer a premultiplicação [13] da aba 13 pelas abas 3 e 4.

As abas 5 e 6 apresentam os impostos indiretos incidentes sobre os produtos domésticos (aba 5) e importados (aba 6), seja pelas atividades domésticas, seja pela DF. Como em geral não estamos interessados na incidência dos impostos indiretos de cada setor *por cada insumo demandado*, mas apenas o agregado cobrado sobre cada setor, utilizamos as linhas totais das abas 5 e 6.

Finalmente, para as linhas de Valor Adicionado, é necessário acessar o portal do IBGE e baixar a pasta compactada com as Tabela de Recursos e Usos (TRUs), e pegar a tabela 2 do mesmo ano da MIP, na aba "VA". É preciso, ainda, corrigir a agregação das TRUs que desagregam o setor da MIP "4580 Comércio por atacado e varejo", apresentando-o na TRU como duas colunas "4500 Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas" e "4680 Comércio por atacado e a varejo, exceto veículos automotores"; é preciso somar essas duas últimas colunas para obter a coluna 4580 do nosso sistema insumo-produto.

A figura abaixo resume a origem dos dados para formar-se o sistema insumo-produto nacional no formato clássico, atividade x atividade, fazendo uso da hipótese de market-share para a produção nacional e para a produção importada. Os números à direita referem-se às abas do arquivo fornecido pelo IBGE:



Bruno Leonardo Barth Sobral

Subsecretário de Planejamento Estratégico

André Martins Costa Aranha

Coordenador da Assessoria de Estudos e Pesquisas
Subsecretaria de Planejamento Estratégico

[1] Líquidos dos subsídios. Em todas as referências aos impostos indiretos, entender que estão líquidos dos subsídios.

[2] O Consumo das Instituições Sem Fins Lucrativos que Servem às Famílias (ISFLSF) normalmente é somado ao Consumo das Famílias para simplificar a análise da DF.

- [3] Que se direciona majoritariamente aos setores “Administração pública”, “Saúde pública” e “Educação pública”, os quais por sua vez realizam a maior parte das compras que normalmente associamos ao governo.
- [4] Em geral, letras maiúsculas representam matrizes, letras minúsculas representam vetores-linha ou vetores-coluna, e letras minúsculas com os dois subscritos (i, j) representam células (linha i , coluna j).
- [5] Em notação matricial, um valor isolado é chamado de “escalar”.
- [6] Seja pela premultiplicação da matriz “market-share” pela tabela de usos atividades x produtos antes de se calcular a matriz A , seja pela premultiplicação da matriz “market-share” pela matriz A atividades x produtos.
- [7] No Excel, para realizar operações matriciais, é preciso selecionar toda a área de saída, escrever a equação na barra de fórmulas e pressionar Ctrl+Shift+Enter (fórmula CSE).
- [8] As quais podem ser abertas por setor através da extensão da hipótese de market-share para a tabela de usos de produtos importados, como debatido na seção 3.3.
- [9] É preciso ter atenção, no entanto, de que em geral a matriz está valorada em R\$ milhões, de modo que o multiplicador calculado refere-se a ocupações a cada R\$ 1 milhão de DF.
- [10] Este método, usual em muitos estudos como os das matrizes estaduais de MG, PR e RS, superestima e desbalanceia a propensão a consumir, podendo ser sofisticado conforme, por exemplo, Krepsky (2019).
- [11] Dado pela soma das colunas de Formação Bruta de Capital Fixo e Variação de Estoque.
- [12] A aba 13 é uma tabela construída a partir da aba 1, isto é, da Tabela de Recurso: faz-se a tabela onde $x_{ij}/\sum x_{ij}$, e em seguida faz-se a transposta.
- [13] No Excel, para realizar operações matriciais, é preciso (i) selecionar toda a área de saída; (ii) escrever a equação na barra de fórmulas; e (iii) pressionar Ctrl+Shift+Enter (fórmula CSE).



Documento assinado eletronicamente por **André Martins Costa Aranha, Assessor**, em 01/02/2023, às 12:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **Bruno Leonardo Barth Sobral, Subsecretário de Estado**, em 01/02/2023, às 16:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **46155661** e o código CRC **3D41A3B9**.